AF-3274 BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL CALCULUS AND TRIGONOMETRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the nth differential coefficient of $\cos^3 x$.

   $\cos^3 x$-ன் n-வது வகைக் கெழுவைக் காணவும்.

2. If $y = \log\left[x + \sqrt{1+x^2}\right]$,prove that $(1 + x^2)\, y_2 + xy_1 = 0$

   $y = \log\left[x + \sqrt{1+x^2}\right]$ எனில் $(1 + x^2)\, y_2 + xy_1 = 0$ என நிரூபிக்கவும்.

3. Find the length of the subtangent and subnormal at the point 't' on the curve.

$x = a\,(\cos t + t \sin t)\,;\, y = a\,(\sin t - t \cos t)$

$x = a\,(\cos t + t \sin t)\,;\, y = a\,(\sin t - t \cos t)$ என்ற வளைவரைக்கு 't' என்ற புள்ளியிடத்து துணைத் தொடுகோடு மேலும் துணை செங்கோடுகளைக் காண்.

4. Find the polar subtangent to the cardioid $r = a\,(1 - \cos\theta)$.

$r = a\,(1 - \cos\theta)$ -என்ற இதயச்சுருளின் போலார் துணை தொடுகோட்டைக் காண்.

5. Find the radius of curvature for the curve $y = \sin x$ at $(\pi/2, 1)$.

$y = \sin x$ வளைவரைக்கு $(\pi/2, 1)$ என்ற புள்ளியில் அதன் வளையாறத்தைக் காண்.

6. Find the radius of curvature of $r^3 = 2ap^2$ at (p, r).

$r^3 = 2ap^2$ என்ற வளைவரையின் வளையாரத்தை (p, r) என்ற புள்ளியில் காண்.

7. Evaluate : $\underset{x \to 0}{\text{Lt}} \dfrac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

$\underset{x \to 0}{\text{Lt}} \dfrac{\sin x - \tan x}{x^3}$ -ஐ கணக்கிடுக.

8. Prove : $2^3 \cos^4 \theta = \cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3$.

$2^3 \cos^4 \theta = \cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3$ -என நிரூபி.

9. Prove that $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ -என நிரூபி.

10. Prove that $\sinh^{-1} x = \log\left[x + \sqrt{x^2 + 1}\right]$.

$\sinh^{-1} x = \log\left[x + \sqrt{x^2 + 1}\right]$ -என நிரூபி.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) If $y = e^{3x} \sin^2 x$, find y_n.

$y = e^{3x} \sin^2 x$ எனில் y_n -ஐக்காண்.

(*Or*)

(b) If $y = \sin(m \sin^{-1} x)$, prove that

$$(1 - x^2)y_{n+2} - (2n + 1)xy_{n+1} - (n^2 - m^2)y_n = 0$$

$y = \sin(m \sin - 1x)$ எனில்

$$(1 - x^2)y_{n+2} - (2n + 1)xy_{n+1} - (n^2 - m^2)y_n = 0$$

என நிரூபி.

12. (a) Show that the curves

$\frac{2a}{r} = 1 + \cos\theta$ and $\frac{2b}{r} = 1 - \cos\theta$ cut orthogonally.

$\frac{2a}{r} = 1 + \cos\theta$ மேலும் $\frac{2b}{r} = 1 - \cos\theta$ என்ற வளைவரைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் என காண்பி.

(*Or*)

(b) Find the slope of the curve $r = a(1 - \cos\theta)$ at $\theta = \pi/6$.

$r = a(1 - \cos\theta)$ என்ற வளைவரைக்கு $\theta = \pi/6$ என்னும் புள்ளியில் சாய்வைக் காண்க.

13. (a) Find the envelope of family of straight lines $\frac{x\cos\theta}{a^2} + \frac{y\sin\theta}{b^2} = 1$, θ being the parameter.

$\frac{x\cos\theta}{a^2} + \frac{y\sin\theta}{b^2} = 1$ என்ற நேர்கோட்டு குழுமத்தின் தழுவியைக் காண்க. (θ -துணை அலகு),

(*Or*)

(b) Find the radius of curvature :

$$x = a\log(\sec\theta + \tan\theta)\,;\; y = a\sec\theta$$

$x = a\log(\sec\theta + \tan\theta)\,;\; y = a\sec\theta$ -வின்

வளையாரத்தை காண்க.

14. (a) Expand $\sin 7\theta$ in powers of $\cos\theta$ and $\sin\theta$ hence prove that :

$$\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta} = 7 - 56\sin^2\theta + 112\sin^4\theta - 64\sin^6\theta$$

$\sin\theta$ மேலும் $\cos\theta$ வின் அடுக்காக $\sin 7\theta$ -வை விரித்து எழுது பின்பு

$$\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta} = 7 - 56\sin^2\theta + 112\sin^4\theta - 64\sin^6\theta$$

எனக் காண்பி.

(*Or*)

(b) Expand $\cos^{-1}\theta$ in series of cosine multiples of θ.

$\cos^{-1}\theta$ -வின் விரிவைக் கோசைன் மூலம் காண்க.

15. (a) If $x + iy = \tan(A + iB)$, prove that

$$x^2 + y^2 + 2x \cot 2A = 1$$

$x + iy = \tan(A + iB)$ எனில் $x^2 + y^2 + 2x \cot 2A = 1$ எனக் காட்டு.

(*Or*)

(b) Separate real and imaginary parts $\tan^{-1}(x + iy)$.

$\tan^{-1}(x + iy)$ -மெய் கற்பனைப் பகுதியைக் காண்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Show that if the perimeter of a triangle is constant, the triangle has maximum area when it is equilateral triangle.

முக்கோணத்தின் சுற்றளவு மாறிலியாக இருக்கும் பொழுது, முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணமாக இருக்கும் பொழுது அதன் பரப்பு மீப்பெரு அளவாக இருக்கும் எனக் காட்டு.

17. Find the asymptotes of :

$$x^2 - 5x^2y + 8xy^2 - 4y^3 + x^2 - 3xy + 2y^2 - 7 = 0$$

$x^2 - 5x^2y + 8xy^2 - 4y^3 + x^2 - 3xy + 2y^2 - 7 = 0$ -வின் தொதைத் தொடுகோடுகளைக் காண்.

18. Find the evolute of $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ -ன் வளைவு மையப் பாதையைக் காண்.

19. Prove that the equation :

$a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta + 2\,ag \cos \theta + 2b\,f \sin \theta + c = 0$ has four roots and that the sum of the four values of θ is an even multiple of π .

$a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta + 2\,ag \cos \theta + 2b\,f \sin \theta + c = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் இருக்கும் எனக் காட்டு. மேலும் θ -வின் நான்கு மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை π -யின் இரட்டை மடங்காக இருக்கும் எனக் காட்டுக.

20. If $\sin(x + iy) = \rho(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ prove that :

(a) $2\rho^2 = \cosh 2y - \cos 2x$

(b) $\tan\alpha = \cot x \tanh y$

$\sin(x + iy) = \rho(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ எனில்

(a) $2\rho^2 = \cosh 2y - \cos 2x$

(b) $\tan\alpha = \cot x \tanh y$

எனக் காட்டு.

——— *** ———

AF-3275 **BMA1C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the angle between the planes :

   $2x + 2y + z = 5$ and $3x - 2y - z = 6$.

   $2x + 2y + z = 5$ மேலும் $3x - 2y - z = 6$ என்ற இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்.

2. Find the direction cosines of the line :

   $$\frac{2x-1}{3} = \frac{3y-1}{4} = \frac{3z-1}{0}.$$

   $\frac{2x-1}{3} = \frac{3y-1}{4} = \frac{3z-1}{0}$ என்ற கோட்டினுடைய திசைக் கொசைன்களைக் காண்.

3. Find the equation of a straight line through (3, 2, –8) and perpendicular to $-3x + y + 2z - 2 = 0$.

(3, 2, –8) என்ற புள்ளி வழியே செல்வதாகவும் $-3x + y + 2z - 2 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும் உள்ள கோட்டினுடைய சமன்பாட்டைக் காண்.

4. Find the angle between the line :

$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-3}{-6}$ and the plane $2x - 2y + z - 3 = 0$.

$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-3}{-6}$ என்ற கோட்டிற்கும் மேலும் $2x - 2y + z - 3 = 0$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்.

5. Find the equation of the sphere having (1, 2, – 1) and (2, 4, –5) as the ends of a diameter.

(1, 2, – 1) மேலும் (2, 4, –5) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்.

6. Prove that $\operatorname{div} \bar{r} = 3$.

$\operatorname{div} \bar{r} = 3$ என நிரூபி.

7. If $\overline{f}$ and $\overline{g}$ are irrotational, show that $\overline{f} \times \overline{g}$ is solenoidal/

$\overline{f}$ மேலும் $\overline{g}$ என்பவை சுழற்சி அற்றவை எனில் $\overline{f} \times \overline{g}$ சுருள்வு எனக்காட்டு.

8. Evaluate $\int_c \overline{f}.d\,\overline{r}$ where $f = x^2\,\vec{i} + xy\,\vec{j}$ and C is the straight line joining (0, 0) to (1, 1).

C என்ற நேர்கோடு (0, 0) விலிருந்து (1, 1)-ஐ இணைக்கும் கோடாகவும் $f = x^2\,\vec{i} + xy\,\vec{j}$ என்ற வெக்டராகவும் கெண்ட $\int_c \overline{f}.d\,\overline{r}$ -ஐ கணக்கிடு.

9. Find the tangent plane to the sphere $x^2 + y^2 + z^2 + 2\,ux + 2\,vy + 2\,wz = 0$ at th origin.

$x^2 + y^2 + z^2 + 2\,ux + 2\,vy + 2\,wz = 0$ என்ற கோளத்திற்கு ஆதி புள்ளியியில் வரையப்படும் தொடுதளத்தைக் காண்.

10. State Greens theorem.

கிரீன்ஸ் தேற்றத்தை வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Find the image of the point (1, 3, 4) as the plane $2x - y + z = 3 = 0$.

(1, 3, 4) என்ற புள்ளியினுடைய பிம்பத்தை $2x - y + z = 3 = 0$ என்ற தளத்தைப் பொருத்துக் காண்.

(*Or*)

(b) Find the symmetrical form of the line :

$3x + 2y - z - 4 = 0 = 4x + y - 2z + 3$.

$3x + 2y - z - 4 = 0 = 4x + y - 2z + 3$ என்ற கோட்டினுடைய சமச்சீர் வடிவத்தைக் காண்.

12. (a) Prove that $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-1}{3}$ and $\frac{x-1}{-4} = y + 2 = \frac{z-6}{2}$ are coplanar. Find the point of intersections.

$\frac{x-3}{2}=\frac{y-2}{-5}=\frac{z-1}{3}$ மேலும் $\frac{x-1}{-4}=y+2=\frac{z-6}{2}$ என்ற கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் எனக் காட்டு. வெட்டும் புள்ளியைக் காண்.

(*Or*)

(b) Find the bisector of the acute angle between the planes :

$2x - y + 2x + 3 = 0$ and $3x - 2y + 6z + 8 = 0$.

$2x - y + 2x + 3 = 0$ மேலும் $3x - 2y + 6z + 8 = 0$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தின் இருசம வெட்டியைக் காண்க.

13. (a) Obtain the equation of the sphere having the circle $S = x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 4y - 2z - 5 = 0$; $\pi = 5x - 2y + 4z + 7 = 0$ as a great circle.

$S = x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 4y - 2z - 5 = 0$; $\pi = 5x - 2y + 4z + 7 = 0$ என்ற வட்டத்தினை பெரிய வட்டமாக கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டை காண்க.

(*Or*)

(b) Find the equation of the right circular cone whose vertex is at the origin whose axis is the line $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ and which has semivertical angle 30°.

$\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ என்ற கோட்டை அச்சாகவும் மேலும் அரை உச்சிக் கோணம் 30° ஆகவும் கொண்ட ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பினுடைய சமன்பாட்டைக் காண்.

14. (a) Find the divergence and curl of the vector $(x \cos z, y \log x, -z^2)$.

$(x \cos z, y \log x, -z^2)$ என்ற வெக்டருக்கு விரிதல் மேலும் சுருட்டை இவற்றையும் காண்க.

(*Or*)

(b) Find the directional derivative of $\phi = xy^2 + yz^3$ at $(2, -1, 1)$ in the direction of the vector $i + 2\vec{j} + 2\vec{k}$.

$\phi = xy^2 + yz^3$ -ன் $(2, -1, 1)$ என்ற புள்ளியிடத்து $i + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ என்ற திசையில் திசை வகைக் கெழுவைக் காண்.

15. (a) Evaluate $\int_c \bar{f}.d\,\bar{r}$ where $\bar{f} = (x+y)\,\vec{i} + (y-x)\,\vec{j}$ and C is the curve $y^2 = x$ joining (1, 1) and (4, 2).

$\bar{f} = (x+y)\,\vec{i} + (y-x)\,\vec{j}$ மேலும் C என்பது $y^2 = x$ என்ற வளைவரை (1, 1) மேலும் (4, 2) இணைக்கும் எனில் $\int_c \bar{f}.d\,\bar{r}$ -ஐக் காண்.

(*Or*)

(b) Evaluate $\iint_s \bar{f}\cdot\bar{n}\,ds$, where $\bar{f} = (x^2y^2)\,\vec{j} - 2x\,\vec{j} + 2yz\,\vec{k}$ and S is the surface of the plane $2x + y + 2z = 6$ in the first octant.

S என்பது $2x + y + 2z = 6$ என்ற தளத்தின் முதல் எட்டில் ஒரு பகுதியின் பரப்பு மேலும் $\bar{f} = (x^2y^2)\,\vec{j} - 2x\,\vec{j} + 2yz\,\vec{k}$ எனில் $\iint_s \bar{f}\cdot\bar{n}\,ds$ -ஐக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. A variable plane which remains at a constant distance 3P from the origins cuts the coordinate axes at A, B, C. Show that the locus of the centroid of the triangle ABC is $x^{-2} + y^{-2} + z^{-2} = p^{-2}$.

ஆதியிலிருந்து A, B, C என்ற ஆய அச்சு தூரங்களில் வெட்டும் ஒரு மாறும் தளத்தின் தூரம் 3P எனில் ABC என்ற முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுச் சந்தியின் நியமப்பாதை $x^{-2} + y^{-2} + z^{-2} = p^{-2}$ எனக் காட்டு.

17. Find the shortest distance and the equation of the line of shortest distance in symmetrical form of the line :

$$\frac{x-8}{3} = \frac{y+9}{-16} = \frac{z-10}{7} \text{ and } \frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}.$$

$\frac{x-8}{3} = \frac{y+9}{-16} = \frac{z-10}{7}$ மேலும $\frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}$ என்ற இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மிகச் சிரிய தூரத்தைக் கணக்கிடு மேலும் அதனுடைய சமன்பாட்டை சமச்சீர் வடிவில் காண்.

18. Find the equation of right circular cylinder of radius 2 whose axis is the line :

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{2}.$$

$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{2}$ என் கோட்டை அச்சாகவும் ஆரம் 2 ஆகவும் உள்ள ஒரு நேர்வட்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டினைக் காண்.

19. (a) Find the unit normal to the surface $x^3 - xyz + z^3 = 1$ at (1, 1, 1)

(b) If $\nabla Q = 2xyz^3\vec{i} + x^2z^3\vec{j} + 3x^2yz^2\vec{k}$ find Q if Q (1, –2, 2) = 4.

$x^3 - xy^2 + z^3 = 1$ என்ற பரப்பிற்கு (1, 1, 1) என்ற புள்ளியிலிருந்து ஓர் அலகு செங்குத்தைக் காண்.

$\nabla Q = 2xyz^3\vec{i} + x^2z^3\vec{j} + 3x^2yz^2\vec{k}$ மேலும் Q (1, –2, 2) = 4 எனில் Q ஐக் காண்.

20. Verify Gauss divergence theorem for the function $\overline{f} = 2xz\overline{i} + yz\overrightarrow{j} + z^2k$. Over the upper half of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ என்ற கோளத்தின் மேல் அறைப் பகுதயில் $\overline{f} = 2xz\overline{i} + yz\overrightarrow{j} + z^2k$ என்ற சார்பிற்கு காஸின் விரிதல் தேற்றத்தைச் காஸின் விரிதல் தேற்றத்தைச் சரிபார்.

——— *** ———

AF-3276 **BMA2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Mathematics

INTEGRAL CALCULUS AND FOURIER SERIES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Show that $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x + \sqrt{\cos x}}} dx = \pi/4$.

   $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x + \sqrt{\cos x}}} dx = \pi/4$ -எனக் காட்டு.

2. Evaluate : $\int_2^5 \left(3x^2 + 4\right) dx$.

   $\int_2^5 \left(3x^2 + 4\right) dx$ எனக் கணக்கிடு.

3. Find : $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$.

   $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$.-ஐ காண்.

4. Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^4 x \, dx$

$\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^4 x \, dx$ -ஐக் கணக்கிடு.

5. Evaluate : $\int_0^1 \int_0^2 (x^2 + y^2) \, dx \, dy$.

$\int_0^1 \int_0^2 (x^2 + y^2) \, dx \, dy$ -ஐக் கணக்கிடு.

6. Evaluate : $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} y^3 dy \, dx$.

$\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} y^3 dy \, dx$ -ஐக் கணக்கிடு.

7. Evaluate : $\int_0^\infty x^4 e^{-x} \, dx$

$\int_0^\infty x^4 e^{-x} \, dx$ -ஐக் கணக்கிடு.

8. Evaluate : $\beta\left(\frac{3}{2}, 2\right)$.

$\beta\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ -ஐக் கணக்கிடு.

9. Define Half range Fourier Series.

அரைவீச்சு ஃபூரியர் தொடரை வரையறு.

10. Find the Fourier coefficient a_0 for the functions $f(x) = |\sin x|, -\pi < x < \pi$.

$f(x) = |\sin x|$ என்ற சார்பின் ஃபூரியர் குணகம் a_0-ஐக்காண் $-\pi < x < \pi$.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Prove that $\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\, dx = \pi$.

$\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\, dx = \pi$ -என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Evaluate $\int_0^{\pi/4} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$.

$\int_0^{\pi/4} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$ -ஐக் கணக்கிடு.

12. (a) Establish the reduction formula for $I = \int \tan^n x \, dx$.

$I = \int \tan^n x \, dx$ —ஒரு ஒடுக்க வாய்பாட்டைக் காண்க.

(*Or*)

(b) If $I_n = \int (\log x)^n dx$, prove that $I_n + nI_{n-1} = x (\log x)^n$.

Hence prove that $\int_1^e (\log x)^2 dx = e - 2$.

$I_n = \int (\log x)^n dx$ எனில் $I_n + nI_{n-1} = x (\log x)^n$ எனக் காட்டு. அதிலிருந்து $\int_1^e (\log x)^2 dx = e - 2$ என நிரூபி.

13. (a) Change the order of integration and evaluate $\int_0^\infty \int_x^\infty \frac{e^{-y}}{y} dx \, dy$.

$\int_0^\infty \int_x^\infty \frac{e^{-y}}{y} dx \, dy$ -யின் தொகையிடுதலின் வரிசையை மாற்றிக் கணக்கிடு.

(*Or*)

(b) Find the Jacobian of

$x = a \cos u \cos h\theta$; $y = a \sin u \sin h\ \theta$

$x = a \cos u \cos h\theta$; $y = a \sin u \sin h\ \theta$-யின் ஜக்கோபியனைக் காண்.

14. (a) Prove that $\beta(m,n) = \dfrac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma m+n}$.

$\beta(m,n) = \dfrac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma m+n}$—எனக் காட்டு.

(*Or*)

(b) Evaluate $\int_0^1 (x \log x)^3 dx$.

$\int_0^1 (x \log x)^3 dx$ -ஐக் கணக்கிடு.

15. (a) Find the Fourier series for $f(x) = \pi - x$ in $0 < x < \pi$.

$f(x) = \pi - x$ in-ன் ஃபூரியர் தொடர் $0 < x < \pi$ -யில் காண்.

(*Or*)

(b) Find the Fourier series to represents $f(x)$ is $(-\pi, \pi)$ if:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{in } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{in } 0 < x < \pi \end{cases}.$$

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{in } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{in } 0 < x < \pi \end{cases}$$ -யின் ஃபூரியர் தொடரைக் காண்.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Evaluate $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$.

$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$ -ஐக் கணக்கிடுக.

17. If $f(m,n)=\int_0^{\pi/2}\cos^m x\sin nx\,dx$ prove that :

$$f(m,n)=\frac{1}{m+n}+\frac{m}{m+n}f(m-1,n-1).$$ Hence deduce that

$$f(m,m)=\frac{1}{2^{m+1}}\left[\frac{2}{1}+\frac{2^2}{2}+\frac{2^3}{3}+\ldots+\frac{2^m}{m}\right].$$

$f(m,n)=\int_0^{\pi/2}\cos^m x\sin nx\,dx$ எனில்

$f(m,n)=\frac{1}{m+n}+\frac{m}{m+n}f(m-1,n-1)$ எனக் காட்டு.

அதிலிருந்து $f(m,m)=\frac{1}{2^{m+1}}\left[\frac{2}{1}+\frac{2^2}{2}+\frac{2^3}{3}+\ldots+\frac{2^m}{m}\right]$ எனக் காட்டு.

18. Evaluate $I=\iiint_D xyz\,dx\,dy\,dz$ where D is the region bounded by the positive octant of the sphere $x^2+y^2+z^2=a^2$.

D என்பது $x^2+y^2+z^2=a^2$ என்ற கோளத்தின் மெய் அரைக்கால் பகுதி எனில் $I=\iiint_D xyz\,dx\,dy\,dz$ -ஐ கணக்கிடு.

19. Prove that $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}} \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin\theta}\, d\theta = \pi$.

$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}} \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin\theta}\, d\theta = \pi$ -எனக் காட்டு.

20. Find the Fourier series expansion for $f(x)=e^x$ is $0 \le x \le 2\pi$.

$f(x)=e^x$-ன் $0 \le x \le 2\pi$ யில் ஃபூரியர் தொடரைக் காண்க.

——— *** ———

AF-3277 **BMA2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Mathematics

THEORY OF EQUATIONS AND THEORY OF NUMBERS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$, find the value of $\Sigma(\alpha + \beta)$.

   α, β, γ என்பவை $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் $\Sigma(\alpha + \beta)$ன் மதிப்பைக் காண்க.

2. Find a equation whose roots are multiplied by 3 of the roots of the equation $x^3 + 4x^2 - 7x + 1 = 0$.

   $x^3 + 4x^2 - 7x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை 3 ஆல் பெருக்கியதை மூலங்களாக கொண்ட சமன்பாட்டை எழுது.

3. Give an example for Reciprocal equation.

தலைகீழ் சமன்பாட்டிற்கு ஓர் உதாரணம் கொடு.

4. Find the integral roots of $x^4 + 2x^3 - x - 2 = 0$.

$x^4 + 2x^3 - x - 2 = 0$ ன் முழு எண் மூலங்களை காண்க.

5. If n is odd, show that $n\ (n^2 - 1)$ is divisible by 24.

n ஒற்றைப்படை எண் எனில் $n\ (n^2 - 1)$ என்ற எண் 24-ஆல் வகுபடும் எனக் காட்டுக.

6. Define divisibility in Z.

Z ல் வகுத்தலை வரையறு.

7. State Wilson's theorem.

வில்சன் தேற்றத்தை எழுது.

8. Prove that $3^{12} \equiv 8 \pmod{25}$.

$3^{12} \equiv 8 \pmod{25}$ என நிரூபி.

9. Prove that AM > GM for the data 5, 4.

5,4 என்ற மதிப்புகளுக்கு AM > GM என நிரூபி.

10. Find the condition underwhich $x^2 + 6 > 5x$.

$x^2 + 6 > 5x$ என்று அமைவதற்கான நிபந்தனையை கண்டு பிடி.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Show that the sum of the 6th powers of the roots of $x^7 - x^4 + 1 = 0$ is 3.

$x^7 - x^4 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் 6வது அடுக்குகளின் கூடுதல் 3 என காண்பி.

(*Or*)

(b) Obtain the transformed equation by diminishing the roots of $x^3 + x^2 + x - 100$ by 4.

$x^3 + x^2 + x - 100$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை 4 ஆல் குறைத்தால் கிடைக்கும் சமன்பாட்டை எழுது.

12. (a) Prove that the equation $x^4 + 3x - 1 = 0$ has two real and two imaginary roots.

$x^4 + 3x - 1 = 0$ என்ற சமன்பாடு இரண்டு மெய் மூலங்களையும் இரண்டு கற்பனை மூலங்களையும் உடையது என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Show that $x^5 - 15x^3 + 10x^2 + 60x - 72 = 0$ has three roots equal.

$x^5 - 15x^3 + 10x^2 + 60x - 72 = 0$ என்ற சமன்பாடு மூன்று சமமான மூலங்களை உடையது என நிரூபி.

13. (a) Find (163, 34) and express it in the form $163\,l + 34\,m$.

(163, 34) ஐ காண்க. மேலும் அதனை $163\,l + 34\,m$ என்ற வடிவில் எழுதுக.

(*Or*)

(b) Find the values of $\phi(126)$ and $\phi(768)$.

$\phi(126)$ மற்றும் $\phi(768)$ ன் மதிப்புகளை காண்க.

14. (a) Find the remainder when 9^{10} is divided by 11.

9^{10} ஐ 11 ஆல் வகுத்தால் மீதி எவ்வளவு ?

(*Or*)

(b) Solve the simultaneous congruence $x \equiv 3 \pmod 7$ and $x \equiv 4 \pmod 5$.

$x \equiv 3 \pmod 7$, $x \equiv 4 \pmod 5$ என்ற ஒரே நேர முழு ஒத்த சமன்பாடுகளை தீர்க்க.

15. (a) If a, b, c are positive and distinct, prove that $a^2 + b^2 + c^2 > ab + bc + ca$.

a, b, c என்பன வித்தியாசமான மிகை எண்கள் எனில் $a^2 + b^2 + c^2 > ab + bc + ca$ என நிரூபி.

(*Or*)

(b) State and prove Weistrass inequalities.

வெய்ஸ்டார்ஸீன் அசமன்பாட்டை எழுதி நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve the equation $4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0$, given that the roots are in arithmetic progression.

$4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கூட்டுத்தொடரில் இருந்தால் அவற்றை கண்டுபிடி.

17. Find the positive root of $x^3 - x - 3 = 0$ correct to two places of decimals.

$x^3 - x - 3 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மிகை மூலத்தை இரண்டு தசம தானங்களுக்கு காண்க.

18. State and prove Unique factorization theorem.

ஒரே வழியில் காரணிபடுத்துதல் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

19. State and prove Chinese Remainder Theorem.

சைனீஸ் மீதி தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

20. Show that $(n!)^3 < n^n \left(\frac{n+1}{2}\right)^{2n}$.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட அசமன்பாட்டை நிரூபி.

——— *** ———

AF-3278 **BMA3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Mathematics

SEQUENCES AND SERIES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give an example of a sequence (a_n) such that (a_n) is bounded above but not bounded below.

   மேல் எல்லை உடையதும் கீழ் எல்லை அற்றதும் ஆன ஒரு வரிசை தொடருக்கு உதாரணம் கொடு.

2. Prove that $\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$.

   $\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$ என நிறுவுக.

3. Prove that if $r > 1$, $\left(r^n\right) \to \infty$.

$r > 1$ எனில் $\left(r^n\right) \to \infty$ என நிறுவுக.

4. Prove that $(-1)^n$ is not a Cauchy sequence.

$(-1)^n$ ஒரு கோஷி வரிசை தொடர் அல்ல என நிறுவுக.

5. Prove that $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ if $0 \leq r < 1$.

$0 \leq r < 1$ எனில் $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ என நிறுவுக.

6. Show that the series $1 + 2 + 3 + \ldots$ diverges to ∞.

$1 + 2 + 3 + \ldots$ என்ற தொடர் ∞ -க்கு விரிகிறது என நிறுவுக.

7. State Kummer's test.

கும்மரின் சோதனையை எழுது.

8. Test the convergence of $\sum \frac{2^n}{n}$.

$\sum \frac{2^n}{n}$ என்ற தொடரின் குவிதலை சோதிக்க.

9. Show that the series $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ converges.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ என்ற தொடர் குவியும் என நிறுவுக.

10. Define Absolute Convergence.

மட்டு ஒருங்குதலை வரையறு.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Prove that any convergence sequence is a bounded sequence.

எந்த ஒரு குவியத் தொடர் வரிசையும் எல்லை உள்ள தொடர் வரிசையாக இருக்கும் என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) If $(a_n) \to a$, $(b_n) \to b$ then prove that $(a_n + b_n) \to (a + b)$.

$(a_n) \to a$, $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n + b_n) \to (a + b)$ என நிறுவுக.

12. (a) Let $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$. Show that (a_n) is a monotonic increasing sequence.

$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{n+n}$ என்க (a_n) ஒரு ஓரியியல்பாகக் கூடும் தொடர் வரிசை என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) State and prove Cauchy's general principle of convergence of sequence.

கோசியின் தொடரின் குவிதலின் பொது கோட்பாட்டை எழுதி நிறுவுக.

13. (a) Let $\sum a_n$ be a convergent series converging to the sum s. Then prove that $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. Is the converse true ?

$\sum a_n$ என்பது s க்கு குவியும் ஒரு குவியத் தொடர் எனில் $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ என நிறுவுக. இதன் மறுதலை உண்மையா ?

(*Or*)

(b) Discuss the convergence of $\sum \frac{1^2 + 2^2 + \ldots + n^2}{n^4 + 1}$.

$\sum \frac{1^2 + 2^2 + \ldots + n^2}{n^4 + 1}$ என்ற தொடரின் குவிதலை ஆராய்க.

14. (a) Test the convergence of $\sum \frac{1.2.3\ldots n}{3.5.7\ldots(2n+1)}$.

$\sum \frac{1.2.3\ldots n}{3.5.7\ldots(2n+1)}$ என்ற தொடரின் குவிதலை ஆராய்க.

(*Or*)

(b) Test the convergence of $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$.

$\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$ ன் குவிதலை சோதிக்க.

15. (a) Test the convergence of the series $\sum \frac{1}{n(\log n)^3}$.

$\sum \frac{1}{n(\log n)^3}$ ன் குவிதலை சோதிக்க.

(*Or*)

(b) Using the integral test discuss the convergence of the series $\sum ne^{-n^2}$.

தொகை சோதனையை பயன்படுத்தி $\sum ne^{-n^2}$ ன் குவிதலை சோதிக்க.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Show that $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ என நிறுவுக.

17. Show that $\lim_{n\to\infty} a^{1/n} = 1$ where $a > 0$.

$a > 0$ எனில் $\lim_{n\to\infty} a^{1/n} = 1$ என நிறுவுக.

18. State and prove Comparison test.

ஒப்பீட்டு சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

19. Test the convergence of the series

$$1 + \frac{\alpha\beta}{r} x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{r(r+1)2!} x^2 + \ldots$$

$1 + \frac{\alpha\beta}{r} x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{r(r+1)2!} x^2 + \ldots$ என்ற தொடரின் குவிதலை ஆராய்க.

20. State the prove Cauchy's integral test.

கோசியின் தொகை சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

——— *** ———

AF-3279 **BMA3C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Verify whether

$\left(x^2 - 4xy - 2y^2\right) dx + \left(y^2 - 4xy - 2x^2\right) dy = 0$ is exact.

$\left(x^2 - 4xy - 2y^2\right) dx + \left(y^2 - 4xy - 2x^2\right) dy = 0$ என்ற சமன்பாடு பொருத்தமான சமன்பாடா எனச் சரிபார்.

2. Solve : $p^2 - 5p + 6 = 0$.

தீர் : $p^2 - 5p + 6 = 0$.

3. Solve : $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$.

தீர் : $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$.

4. Verify the condition of integrability

$$zydx + \left(x^2y - zx\right) dy + \left(x^2z - xy\right) dz = 0.$$

$zydx + \left(x^2y - zx\right) dy + \left(x^2z - xy\right) dz = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு தொகையிடுதலின் நிபந்தனையைச் சரிபார்.

5. Eliminate a and b from $z = axe^y + \frac{1}{2} a^2 e^{2y} + b$ and find the partial differential equation.

$z = axe^y + \frac{1}{2} a^2 e^{2y} + b$ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து a மேலும் b என்ற மாறிலிகளை நீக்கி பகுதி வகைக் கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்.

6. Eliminate arbitrary function from $z = x + y + f(xy)$ and find partial differential equation.

$z = x + y + f(xy)$ - என்ற சமன்பாட்டில் f என்ற சார்பினை நீக்கி பகுதி வகைகெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்.

7. Find the particular integral of $\left(D^2 + D + 1\right) y = \sin 2x$.

$\left(D^2 + D + 1\right) y = \sin 2x$ ன் சிறப்புத் தீர்வைக் காண்.

8. Solve : $x^2 y'' + xy' - y = 0$.

தீர் : $x^2 y'' + xy' - y = 0$.

9. Find $L = \left[\frac{1 - e^t}{t}\right]$.

$L = \left[\frac{1 - e^t}{t}\right]$ ஐ க் காண்.

10. Find $L = \left(\sin^2 2t\right)$.

$L = \left(\sin^2 2t\right)$ ஐ க் காண்.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b) .

11. (a) Solve : $x^2 y\, dx - \left(x^3 + y^3\right) dy = 0$.

தீர் : $x^2 y\, dx - \left(x^3 + y^3\right) dy = 0$.

(*Or*)

(b) Solve : $y = 2px + y^2 p^3$.

தீர் : $y = 2px + y^2 p^3$.

12. (a) Solve : $\dfrac{dx}{y^2(x-y)} = \dfrac{dy}{-x^2(x-y)} = \dfrac{dz}{z\left(x^2+y^2\right)}$.

தீர் : $\dfrac{dx}{y^2(x-y)} = \dfrac{dy}{-x^2(x-y)} = \dfrac{dz}{z\left(x^2+y^2\right)}$.

(*Or*)

(b) Solve : $x^2\ y'' + 2xy' - 20y = (x+1)^2$.

தீர் : $x^2\ y'' + 2xy' - 20y = (x+1)^2$.

13. (a) Solve $y'' + y = \tan x$ by the method of variation of parameters.

$y'' + y = \tan x$ என்ற சமன்பாட்டை துணை அலகு மாறுதல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்.

(*Or*)

(b) Verify condition of integrability and solve.

$$3x^2dx + 3y^2dy - \left(x^3 + y^3 + e^{2z}\right)dz = 0 .$$

$3x^2dx + 3y^2dy - \left(x^3 + y^3 + e^{2z}\right)dz = 0$ விற்கு தொகையிடுதலின் நிபந்தனையைச் சரிபார்த்து தீர்வு காண்.

14. (a) Solve : $x^2p + y^2q = (x + y)z$.

தீர் : $x^2p + y^2q = (x + y)z$.

(*Or*)

(b) Solve : $p\left(1 + q^2\right) = q\,(z - 1)$.

தீர் : $p\left(1 + q^2\right) = q\,(z - 1)$.

15. (a) Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s\left(s^2+a^2\right)}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{1}{s\left(s^2+a^2\right)}\right]$ - ஐ காண்.

(*Or*)

(b) Find $L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)\left(s^2+1\right)}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)\left(s^2+1\right)}\right]$ - ஐ காண்.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Solve : $x^2 (y - px) = yp^2$.

தீர் : $x^2 (y - px) = yp^2$.

Solve : $\sin px \cos y = \cos px \sin y + p$.

தீர் : $\sin px \cos y = \cos px \sin y + p$.

17. Solve : $x^2 y'' - xy' + y = \dfrac{\log x \sin(\log x) + 1}{x}$.

தீர் : $x^2 y'' - xy' + y = \dfrac{\log x \sin(\log x) + 1}{x}$.

18. Solve by method of variation of parameters $x^2 y'' - 4xy' + 6y = x$.

$x^2 y'' - 4xy' + 6y = x$ என்ற சமன்பாட்டை துணை அலகு மாறுதல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்.

19. Solve by Charpits method $pxy + pq + qy - yz = 0$.

$pxy + pq + qy - yz = 0$ என்ற சமன்பாட்டை சார்பிட்ஸ் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்.

20. Solve $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 24y = 24x$ given that $y = \frac{dy}{dx} = 0$ when $x = 0$.

$x = 0$ என்னும்போது $y = \frac{dy}{dx} = 0$ எனில் $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 24y = 24x$ ஐ தீர்.

——— *** ———

AF-3280 **BMA4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Center of a Group.

   ஒரு குலத்தின் மையத்தை வரையறு.

2. Give an example of a cyclic group.

   வட்டக்குலத்திற்கு ஓர் உதாரணம் கொடு.

3. Define Order of an element.

   ஓர் உறுப்பின் வரிசையை வரையறு.

4. State Fermat's theorem.

பெர்மாட் ன் தேற்றத்தை எழுது.

5. Define Quotient group.

வகுத்தல் குலத்தை வரையறு.

6. Write the elements of Z/3Z.

Z/3Z ன் உறுப்புகளை எழுது.

7. Verify the following map whether it is a homomorphism or not ?

$$f : (\mathrm{Z}, +) \to (\mathrm{R}^*, \cdot),\ f(x) = 3^x.$$

கீழ்கண்ட சார்பு செயல்மாறா கோர்த்தலா இல்லையா என சோதி ?

$$f : (\mathrm{Z}, +) \to (\mathrm{R}^*, \cdot),\ f(x) = 3^x.$$

8. State Fundamental theorem of homomorphism.

செயல் மாறா கோர்த்தலின் அடிப்படை தேற்றத்தை எழுது.

9. Define Field.

களத்தை வரையறு.

10. Give any two zero divisions in Z_6.

Z_6 ல் இரண்டு பூஜ்ய வகுப்பான்களை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Prove that any permutation can be written as product of disjoint transpositions.

எந்த ஒரு வரிசை மாற்றத்தையும் வேறுபட்ட இருமாற்றங்களின் பெருக்கலாக எழுதலாம் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Prove that subgroup of a cyclic group is cyclic.

வட்டக்குலத்தின் உட்குலமும் வட்டக்குலமே என நிரூபி.

12. (a) Let H be a subgroup of a group G. Then prove that $a\mathrm{H} = \mathrm{H}$ for every $a \in \mathrm{H}$.

H என்பது G என்ற குலத்தின் உட்குலம் எனவும் $a \in \mathrm{H}$ எனில் $a\mathrm{H} = \mathrm{H}$ என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Prove that a group of prime order is cyclic.

ஒரு குலத்தின் வரிசை பகா எண் எனில் அது ஒரு வட்டக்குலம் என நிரூபி.

13. (a) M and N are normal subgroups of a group G such that $M \cap N = \{e\}$. Show that every element of M commutes with every element of N.

M மற்றும் N என்பன G என்ற குலத்தின் நேர்மை உட்குலங்கள் மேலும் $M \cap N = \{e\}$ எனில் M லுள்ள எந்த ஒரு உறுப்பும் N ல் உள்ள எல்லா உறுப்புகளுடனும் மாற்றுப் பண்பை உடையன என காண்பி.

(*Or*)

(b) Show that if a group G has exactly one subgroup H of given order, then H is a normal subgroup of G.

கொடுக்கப்பட்ட வரிசை எண் உடைய உட்குலம் H என ஒரே ஒரு உட்குலம் இருந்தால், அது ஒரு நேர்மை உட்குலம் என நிரூபி.

14. (a) Let $f : G \to G'$ be a homomorphism. Then prove that the Kernel of f is a normal subgroup of G.

$f : G \to G'$ என்பது ஒரு செயல்மாறா கோர்த்தல் எனில் f னுடைய கர்னல் G யினுடைய நேர்மை உட்குலம் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Prove that any finite cyclic group of order n is isomorphic to $(Z_n, \oplus)$.

n வரிசையுடைய எந்த ஒரு வட்டக்குலமும் $(Z_n, \oplus)$ isomorphic என நிரூபி.

15. (a) Prove that any finite integral domain is a field.

எந்த ஒரு முடிவுள்ள எண் அரங்கமும் ஒரு களம் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Prove that the only idempotent elements of an integral domain are 0 and 1.

எண் அரங்கத்தில் உள்ள idempotent உறுப்புகள் 0 வும் 1 ம் மட்டுமே என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove that a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G iff $a, b \in \mathrm{H} \Rightarrow ab^{-1} \in \mathrm{H}$.

H என்பது G என்ற குலத்தினுடைய வெற்றுக் கணமில்லாத உட்கணம் எனில், H என்பது உட்குலமாக இருப்பதற்கு தேலையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $ab^{-1} \in \mathrm{H} \ \forall \ a, b \in \mathrm{H}$ எனநிரூபி.

17. State and prove Lagrange's theorem.

லெக்ரான்ஜீன் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

18. State and prove Cayley's theorem.

ஹெய்லேயின் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

19. Show that if H and N are subgroups of a group G and N is normal in G then prove that $H \cap N$ is normal in H. Also show by an example that $H \cap N$ need not be normal in G.

H மற்றும் N என்பன G என்ற குலத்தின் உட்குலங்கள், N என்பது நேர்மை உட்குலம் எனில் $H \cap N$ என்பது H ன் நேர்மை உட்குலம் என நிரூபி. மேலும் $H \cap N$ என்பது G யின் நேர்மை உட்குலமாக இருக்க அவசியமில்லை என உதாரணம் கொடு.

20. Prove that any integral domain D can be embedded in a field F.

எந்த ஒரு எண் அரங்கமும் ஒரு களத்தின் உள்ளே பொதிக்கப்படும் என நிரூபி.

***

AF-3281 **BMA4C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Mathematics

LINEAR ALGEBRA

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find $L(S)$ in $V_2(R)$ if $S = \{(1, 0)(0, 1)\}$.

   $S = \{(1, 0)(0, 1)\}$ எனில் $V_2(R)$ ல் $L(S)$ ஐ காண்.

2. Let V be a vector space over F and W a subspace of V. Write the definition of addition operation in V/W.

   V என்பது F ன் மீது ஒரு வெக்டர் வெளி எனவும், W என்பது V யின் உட்வெளியாகவும் இருந்தால் V/W ல் கூட்டலை வரையறு.

3. Write a basis for $V_3(R)$.

$V_3(R)$ ன் அடிப்படை கணம் ஒன்றை எழுது.

4. Let V be a finite dimensional vector space over a field F and W be a subspace of V. What is the dim V/W ?

V என்பது வரையறுக்கப்பட்ட பரிமாணமுடைய F ன் மீது வெக்டர் வெளி எனவும், W என்பது உட்வெளி எனில் ச dim V/W எவ்வளவு ?

5. Let V and W be vector spaces over a field F and $T : V \to W$ be a linear transformation. Then define ker T.

V மற்றும் W என்பன F என்ற களத்தின் மீது வெக்டர் வெளிகள் என்க. $T : V \to W$ ஒரு நேர் கோட்டு உருமாற்றம் எனில் ker T யை வரையறு.

6. If nullity T = 0, then rank T = ?.

nullity T = 0, எனில் rank T = ?.

7. What is the characteristic equation of the following matrix $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

கீழ்க்கண்ட அணியின் சிறப்பு சமன்பாடு என்ன?

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

8. State Cayley - Hamilton Theorem.

ஹெய்லே - கேமில்டன் தேற்றத்தை எழுது.

9. How will you define $\|x\|$ from inner product ?

உள் பெருக்கலை பயன்படுத்தி $\|x\|$ ஐ எவ்வாறு வரையறுப்பாய் ?

10. Write the Schwartz's inequality.

ஸ்குவார்ஸ் அசமன்பாட்டை எழுது.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Let V denote the set of all solutions of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + a\frac{dy}{dx} + b\,y = 0$, then prove that V is a vector space over R.

V என்பது $\frac{d^2y}{dx^2} + a\frac{dy}{dx} + by = 0$ என்ற வகைகெழு சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் கணம் எனில் V என்பது R ன் மீது வெக்டர் வெளி என நிரூபி.

(*Or*)

(b) $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a,\ b \in R \right\}$, prove that A is a subspace of $M_2\ (R)$.

$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a,\ b \in R \right\}$, எனில், A என்பது $M_2\ (R)$ ன் உள்வெளி என நிரூபி.

12. (a) Prove that $\{(1,0,0)(0,1,0)(1,1,1)\}$ is a basis for $V_3(R)$.

$\{(1,0,0)(0,1,0)(1,1,1)\}$ என்பது $V_3(R)$ ன் அடிப்படை கணம் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) Let W_1 and W_2 be two subspaces of a finite dimensional vector space V.

If $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$ and $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, prove that $V = W_1 \oplus W_2$.

W_1 மற்றும் W_2 என்பன V என்ற வரையறுக்கப்பட்ட பரிமாணம் உடைய வெக்டர் வெளியின் உட்கணங்கள் மேலும்

$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$ மற்றும் $W_1 \cap W_2 = \{0\}$,

எனில் $V = W_1 \oplus W_2$ என நிரூபி.

13. (a) Find the linear transformation

$T : V_3(R) \to V_3(R)$ determined by the matrix

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ w.r.t the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ என்ற அணிக்கான $T : V_3(R) \to V_3(R)$ என்ற நேர்கோட்டு உருமாற்றத்தை, $V_3(R)$ன் வழக்கமான அடிப்படை கணத்தைப் பொறுத்து, காண்.

(*Or*)

(b) Find the Kernel of $T : V_4(R) \to V_4(R)$ defined by $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, 0, x_3, 0)$.

$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, 0, x_3, 0)$ என வரையறுக்கப்பட்ட $T : V_4(R) \to V_4(R)$ன் Kernel ஐ கண்டுபிடி.

14. (a) Show that the matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ satisfies the equation $A^3 + A^2 - 2A = 0$.

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ என்ற அணி $A^3 + A^2 - 2A = 0$ என்ற சமன்பாட்டை நிவர்த்தி செய்கிறது என நிரூபி .

(*Or*)

(b) Find the characteristic roots of the matrix A.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

கீழ்க்கண்ட அணியின் சிறப்பு தீர்வுகளை காண்க.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

15. (a) Show that in any inner product space V,

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right).$$

எந்த ஒரு உள் பெருக்கல் வெளியிலும் கீழ்க்கண்டதை நிரூபி.

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right).$$

(*Or*)

(b) Define Inner product space and give an example.

உள் பெருக்கல் வெளியை வரையறுத்து, அதற்கு ஓர் உதாரணம் கொடு.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the vectors

$(1, 4, -2)\,(-2, 1, 3)$ and $(-4, 11, 5)$ are linearly dependent in $V_3(R)$.

$(1, 4, -2)\,(-2, 1, 3)$ மற்றும் $(-4, 11, 5)$ ஆகிய வெக்டர்கள் $V_3(R)$ ல் நேர்கோட்டு சார்ந்தவை என நிரூபி.

17. Let V be a finite dimensional vector space over a field F. Let W be a subspace of V. Then prove that $\dim\left(V/W\right) = \dim V - \dim W$.

V என்பது F என்ற களத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட பரிமாணம் உடைய வெக்டர் வெளி என்க. W என்பது V யின் உட்வெளி எனில் $\dim\left(V/W\right) = \dim V - \dim W$ என நிரூபி.

18. Let V be a vector space over a field F. Let A and B be subspaces of V. Then prove that $\frac{A+B}{A} \simeq \frac{B}{A \cap B}$.

V என்பது F என்ற களத்தின் மீது ஒரு வெக்டர் வெளி என்க. மேலும் A மற்றும் B என்பன V யின் உட் வெளிகள் எனில் $\frac{A+B}{A} \simeq \frac{B}{A \cap B}$ என நிரூபி.

19. Find the eigenvalues and eigenvectors of the following matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

கீழ்க்கண்ட அணியின் அய்கன் மதிப்புகளையும் அய்கன் வெக்டர்களையும் காண்க $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

20. Find the orthonormal basis of $V_3(R)$ with standard inner product starting the basis $\{(1,-1,0)(2,-1,-2)(1,-1,-2)\}$.

$\{(1,-1,0)(2,-1,-2)(1,-1,-2)\}$ என்ற அடிப்படை கணத்தை பயன்படுத்தி $V_3(R)$ ன் ஒழுங்கு செங்கோட்டு அடிப்படை கணத்தை கண்டுபிடி.

——— *** ———

AF-3282 **BMA5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

REAL ANALYSIS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give the statement of Holder's inequality.

   கோல்டரின் சமனியல்லாத தொடர்பை எழுதுக.

2. Define an open set in a metric space.

   ஓர் அளவை வெளியில், திறந்த கணத்தை வரையறு.

3. When is $(0, 1) \in R$ is complete ?

   $(0, 1)$ எனும் இடைவெளி எப்போது முழுமையடையும்.

4. Define a convergent sequence in a metric space.

ஓர் அளவை வெளியில் ஒருங்கு வரிசையின் வரையறையைக் கூறுக.

5. Is the map $f : \mathrm{R} - \mathrm{R}$ defined by $f(x) = x^2 + 2$ linear transformation ?

$f : \mathrm{R} - \mathrm{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = x^2 + 2$ எனில், இது ஓர் நேரியல் மாற்றச்சார்பாகுமா ?

6. Is $f(x) = x + 1$ from $f : \mathrm{N} \to \mathrm{N}$, an onto functions.

$f : \mathrm{N} \to \mathrm{N}$, எனும் சார்பு $f(x) = x + 1$ எனில், இது மேல் சார்பா ?

7. Is the set of rational numbers connected in R ?

விகித முறு எண்களின் கணம் R - ல் தொகுத்த கணமா ?

8. Show that the intersection of two connected sets is connected.

தொகுத்த கணங்களின் வெட்டுக் கணமும் ஓர் தொகுத்த கணம் எனக் காட்டு.

9. Is (0, 1) in R, a compact interval ?

(0, 1) எனும் இடைவெளி R ல் முழுமையுடையதா ?

10. Give equivalence of compactness interms of closed sets.

மூடிய கணங்கள் மூலமாக, முழுமையுடைய கணங்களுக் குறிய சமமான வரையரையைக் கூறு.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) If each A_n for $n = 1, 2, 3 \ldots$, is countable show that $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ is also countable.

A_n முழுஎண்கள் $n = 1, 2, 3 \ldots$,எனும் கணங்கள் எண்ணத் தக்கவையெனில் $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ எனும் கணமும் எண்ணத்தக்கது எனக்காட்டு.

(*Or*)

(b) Show that finite intersection of open sets is also open.

ஓர் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையுடைய திறந்த கணங்களின் வெட்டுக் கணமும் ஓர் வெட்டுக் கணம் எனக் காட்டு.

12. (a) If A is a subset of a metric space, show that $\overline{A} = A \cup D(A)$.

ஓர் அளவை வெளியில் A என்பது ஓர் உட்கணம் எனில் $\overline{A} = A \cup D(A)$ எனக் காட்டுக.

(*Or*)

(b) Show that R^n under usual metric is complete.

வழக்கமான அளவைச் சார்பில் R^n -ஓர் முழுமையான அளவை வெளி எனக் காட்டுக.

13. (a) Show that a closed a subspace of a complete metric space is complete.

முழுமையான அளவை வெளியிலுள்ள மூடிய உட்வெளியும் ஓர் முழுமையானது எனக் காட்டு.

(*Or*)

(b) Prove that the interval (a, b) with $a < b$ in R is of second category.

(a, b); $a < b$ எனும் இடைவெளி R ல் இரண்டாவது வகை கணமாகும் எனக் காட்டுக.

14. (a) Show that a metric space M is connected iff these does not exist a continuous function f from M to $\{0, 1\}$.

M எனும் அளவை வெளி தொகுத்தாக அமைய தேவையான மற்றும் போதுமான கட்டுப்பாடு M - விலிருந்து $\{0, 1\}$ க்கு எந்தவொரு தொடர் சார்பும் இல்லையென்பதாகும் எனக் காட்டு.

(*Or*)

(b) Let A be a connected subset of a metric space M and let B be a subset of M such that $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$. Show that B is also connected in M.

M எனும் அளவை வெளியில் A தொகுத்த கணம் மற்றும் B எனும் உட்கணம் $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ எனும்படி அமைந்துள்ளது B யும் ஒரு தொடுத்த கணம் என நிரூபி.

15. (a) Prove that any bounded sequence in R has a convergent subsequence.

R- ல் உள்ள அளவைக்கு உட்பட்ட எந்த ஒரு தொடரும் ஒருங்கு மென நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Define totally boundedness of a metric space, and show that every compact metric space is totally bounded.

கூட்டு அளவுடைய அளவை வெளிக்கு வரையறையைக் கூறி ; கச்சிதமான அளவை வெளிகள் அனைத்தும் கூட்டு அளவை உடையவை எனக் காட்டு.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and prove the Minkowski inequality.

மின்கௌசிக் சமன் மற்றும் சமனில்லா கோவையை எழுதி நிறுவுக.

17. State and prove cantor intersection theorem.

கான்டோரின் வெட்டுக்கணத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. Show that $f : X \to Y$ from metric space into a metric space Y is continuous iff $f^{-1}(F)$ is closed in X whenever F is closed in Y.

$f : X \to Y$ எனும் சார்பு அளவை வெளிகள் X மற்றும் Y-ல் தொடர் சார்பாக இருக்க போதுமான மற்றும் தேவையான கட்டுப்பாடு F எனும் கணம் Y- ல் மூடியது எனில் $f^{-1}(F)$ எனும் கணம் X - ல் மூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

19. Prove that a subspace R is connected iff it is an interval.

R - லுள்ள ஓர் உள்வெளி தொடுத்த கணமாக அமைய போதுமான மற்றும் தேவையான செயல் அந்த உள்வெளி ஓர் இடைவெளியாக இருக்க வேண்டும் என நிரூபி.

20. Show that a metric space M is compact iff any family of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection.

M - எனும் அளவைவெளி கச்சிதமானதாக அமைய தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான கட்டுப்பாடு பின்வருமாறு அமைய வேண்டுமெனக் காட்டுக ; மூடிய கணங்களையுடைய ஓர் குடும்பத்தில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலுள்ள வெட்டுக்கணங்கள், வெற்றுக் கணம் இல்லையெனில் அனைத்து உறுப்புகளின் வெட்டுக் கணமும் வெற்றுக் கணம் இல்லை.

——— *** ———

AF-3283 **BMA5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

OPERATIONS RESEARCH

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Give a definition of O.R.

   O.R.—ன் வரையறையைக் கூறு.

2. What types of problems can be solved by means of O.R. methods ?

   O.R.—ன மாடல்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறான கணக்குகளைத் தீர்க்கலாம் ?

3. Explain finite and infinite replenishment inventory models

குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் எவ்வளவு வேண்டுமோ அந்த அளவு சேமிப்பு வகைகள் பற்றி கூறுக.

4. Define E.O.Q problems with price breaks.

மாறுபட்ட விலைகளுடைய சேமிப்பு கணக்குகளைக் கூறுக.

5. Define a Queueing models.

காத்திருப்போர் வரிசை மாதிரியை விவரி.

6. Write the Poisson axiom for arrivals in a queue.

சேவை பெற வருவோருக்கான பாய்சன் விதிக் கூறுகளை எழுதுக.

7. What is the difference between Total float and Free float ?

மொத்த மிதவைக்கும் தனித்த மிதவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ?

8. Define Steady state and Transient state in a queue.

மாறாத மற்றும் மாறாக் கூடிய வரவுகள் பற்றி வரையறு.

9. Find the value of the game $\begin{array}{cc} & B \\ A & \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \end{array}$.

$\begin{array}{cc} & B \\ A & \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \end{array}$ எனும் விளையாட்டின் மதிப்பைக் காண்க.

10. Write rules for finding a Saddle point of a Game.

ஒரு விளையாட்டில் சேனைப் புள்ளிகளைக் காணும் விதிகள் யாவை ?

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions choosing **either** 'a' **or** 'b' in each.

11. (a) Explain the different applications of O.R.

O.R.—ன் பல்வேறு விதமான பயன்பாடுகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the two types of Replacement Problems.

பதிலுறுத்தலில் வரும் இரு வகையான கணக்குகளை விவரி.

12. (a) Derive the fundamental E.O.Q. problem formula.

E.O.Q-ன் அடிப்படை சூத்திரத்தைத் தருவி.

(*Or*)

(b) A Company uses annually 5,000 units of an item each costing Rs. 1.20. Each order costs Rs. 45 and inventory carrying costs are 15 % of the cost of the items. Find the value of E.O.Q.

வருடத்திற்கு 5,000 பொருட்களை ஒரு கம்பெனி பயன்படுத்துகிறது. ஒரு பொருளின் விலை ரூ, 1,20 ; ஒரு முறை வரவழைக்க ஆகும் செலவு மொத்தமாக ரூ. 45 மற்றும் சேகரிக்கும் செலவு பொருளின் விலையில் 15 %-எனில் E.O.Q. மதிப்பைக் காண்க

13. (a) Find the formula to calculate average number of customers in the system (M/M/1) : (∞ / FIFO).

(M/M/1) : (∞ / FIFO) எனும் வரவு-சேவை பெறுதல் அமைப்பில் சராசரியாகவுள்ள வாடிக்கையாளர்களை காணும் சூத்திரத்தை தருவி.

(*Or*)

(b) Write short notes on the characteristics of a queuing system.

வரவு-சேவை சூழலிலுள்ள குணகங்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பெழுதுக.

14. (a) Define the three types of activity times in PERT.

PERT-கணக்கிடுதலிலுள்ள மூன்று வகையான நேரக் கணக்கீடுகளை வரையறு.

(*Or*)

(b) Write iterative procedure to find the critical path

சுருக்க வழி காணும் முறையை எழுதுக.

15. (a) Solve the game $\begin{array}{cc} & \text{B} \\ \text{A} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$.

$\begin{array}{cc} & \text{B} \\ \text{A} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$ -எனும் விளையாட்டைத் தீர்க்க.

(*Or*)

(b) Explain briefly on $m \times 2$ game and explain the dominance property.

$m \times 2$ விளையாட்டை சுருக்கமாக விவரி. மேலும் மேல் மதிப்பீடு செயல்கள் பற்றி விவரி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. A large room is fitted with 10,000 bulbs. When any bulb fails it is replaced and the cost of replacing individually is Re. 1. If all the bulbs are replaced at the same time, the cost per bulb would be reduced at 35 paise. The percentage of surviving bulbs $s(t)$ at the end of month t and the probability of failure during the month t are given below :

t	:	0	1	2	3	4	5	6
$s(t)$	:	100	97	90	70	30	15	0
$p(t)$	:	–	0.03	0.07	0.20	0.40	0.15	0.15

What is the optimum replacement plan ?

ஒரு பெரிய அறையில் 10,000 விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எரியாத விளக்கு உடனடியாக மாற்றப்படும். அவ்வாறு ஒரு விளக்கு மாற்றுவதற்கு ஆகும் செலவு ரூ. 1.00. அனைத்து விளக்குகளையும் ஒரே சமயத்தில் மாற்றினால் ஒரு விளக்குக்கு ஆகும் செலவு ரூ. 0.35, எரியும் விளக்குகளின் சதவீதம் $s(t)$ மற்றும் வீணாகும் விளக்குகளின் நிகழ்தகவு $p(t)$; t மாத முடிவில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

t	:	0	1	2	3	4	5	6
$s(t)$	:	100	97	90	70	30	15	0
$p(t)$	:	–	0.03	0.07	0.20	0.40	0.15	0.15

பதிலுறுத்தலுக்கான உகந்த கால திட்டத்தைக் காண்க.

17. A contractor has to supply 10,000 bearings per day to an automobile manufacturer. He finds that when he starts production run he can produce 25,000 bearings per day. The cost of holding a bearing in stock for one

year is 2 paise and the set up cost is Rs. 18 per production run How frequently should production run be made ?

ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் மோட்டார் உற்பத்தியாளருக்கு தினந்தோறும் 10,000 தாங்கிகள் தரவேண்டும். உற்பத்தி நேரத்தில் தினந்தோறும் 25,000 தாங்கிகள் தயாரிக்க முடியும். ஓர் உற்பத்தி ஓட்டத்திற்கு ஆகும் முன்னேற்பாடு செலவு ரூ. 18. ஒரு தாங்கியை ஒரு வருடத்திற்கு வைத்திருக்கும் செலவு ரூ, 2.00, எனில், ஒரு ஓட்டத்திற்கான E.O.Q.-காண்க.

18. Find the critical path for the following data and find the probability of completing the project in 41.5 weeks.

Task	:	1–2	1–3	1–4	2–5	2–6	3–6	4–7	5–7	6–7
t_0	:	5	18	26	16	15	6	7	7	3
t_p	:	10	22	40	20	25	12	12	9	5
t_m	:	8	20	33	18	20	9	10	8	4

கீழ்காணும் விபரங்களின் அடிப்படையில் அத்திட்டத்தின் சுருக்கவழி காண்க. மேலும் இத்திட்டத்தை 41.5 வாரங்களில் முடிப்பதற்கான நிகழ் தகவு காண்க.

பணி	:	1–2	1–3	1–4	2–5	2–6	3–6	4–7	5–7	6–7
t_0	:	5	18	26	16	15	6	7	7	3
t_p	:	10	22	40	20	25	12	12	9	5
t_m	:	8	20	33	18	20	9	10	8	4

19. In the model (M/M/1) : (∞ / FIFO) derive the formula for P_n.

(M/M/1) : (∞ / FIFO) வரிசைக்கு P_n–காணும் சூத்திரத்தை தருவி.

20. Using graphical method, solve the game

Player B

$$\text{Player A} \quad \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \end{array}.$$

விளையாடுபவர் B

விளையாடுபவர் A $\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$ எனும்

விளையாட்டினை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.

——— *** ———

AF-3284 | BMA5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

MECHANICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours | Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the resultant of two equal forces F acting at a point inclined at an angle $\frac{\pi}{2}$.

   $\frac{\pi}{2}$ கோணத்தில் ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் இரு சமவிசைகள் F-ன் விளைவு விசையினைத் காண்க.

2. Define a couple and moment of a couple.

   வரையறு : சுழலிணை மற்றும் சுழலிணையின் திருப்புத்திறன்.

3. If the angle of friction is 30°, Find the coefficient of friction.

உராய்வு கோணம் 30° எனில் உராய்வுக் கெழுவினைக் காண்க.

4. Write down the tension at any point of the Catenary.

சங்கிலியத்தின் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் இழு விசையை எழுதுக.

5. Find the time of flight of a projectile.

ஓர் எறிபொருளின் பறக்கும் நேரத்தைக் காண்க.

6. Write down the maximum range of a projectile down an inclined plane.

ஒரு எறிபொருளின் சாய்தளத்தின் கீழ் மீப்பெரு வீச்சினை எழுதுக.

7. Define : Impulse I.

வரையறு : தாக்களவை I.

8. Define : Simple Harmonic Motion.

வரையறு : சீரிசை இயக்கம்.

9. Write down the $(p\text{-}r)$ equation of a parabola.

ஒரு பரவளையத்தின் $(p\text{-}r)$ சமன் பாட்டினை எழுதுக.

10. Find h if a particle moves in central orbit.

ஒரு துகள் மையநோக்கு விசைபாதையில் நகருமானால், h-னைக் காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) State and prove Lami's theorem.

லாமிஸ் தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Two forces of given magnitudes P and Q act at a point at an angle α what will be

(i) The maximum

(ii) Minimum value of the resultant.

P,Q என்ற இரு விசைகள் ஒரு புள்ளியில் α கோணத்தில் செயல்பட்டால் அவைகளின் விளைவு விசையின் மீப்பெருமம், மீச்சிறுமம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

12. (a) State and prove three Coplanar forces theorem.

மூன்று ஒரு தள விசைகள் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

(*Or*)

(b) Define :

(i) Angle of friction

(ii) Cone of friction

வரையறு :

(i) உராய்வு கோணம்

(ii) உராய்வு கூம்பு.

13. (a) Obtain the greatest height attained by a projectile.

ஒரு எறிபொருள் அடையும் மீப்பெரு உயரத்தைக் கண்டுபிடி.

(*Or*)

(b) A stone is thrown with a velocity of 39.2 m/sec at 30° to the horizontal. Find at what time it will be at a height of 14.7m ($g = 9.8 m/sec^2$)

ஒரு கல் 30° எறிகோணத்தில் 39.2 மீ/நொடி திசை வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. அக்கல் 14.7 மீ உயரத்தை எப்பொழுது அடையும் என காண்க ($g = 9.8$மீ/ நொடி^{2}).

14. (a) Find the loss of kinetic energy due to impact of a smooth sphere on a fixed smooth plane.

ஒரு வழுவழுப்பான கோளம், வழுவழுப்பான நிலையான தளத்தின் மீது மோதுவதால் ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்பைக் காண்க.

(*Or*)

(b) A particle describes a S.H.M with maximum velocity 2 cms/sec and period $\frac{1}{5}$ seconds. Find its amplitude.

சாமானிய சீரிசையில் இயங்குகின்ற ஒரு துகளின் மீப்பெரு வேகம் 2 செ.மீ/வி காலவட்டம் $\frac{1}{5}$ விநாடி எனில், அதன் வீச்சைக் காண்க.

15. (a) Find the pedal equation of a Central orbit.

மைய ஒழுக்கின் பாத சமன்பாட்டை காண்க.

(*Or*)

(b) A particle describes the curve $r = a\, e^{\theta \cot \alpha}$ under a force directed towards the pole. Find the law of force.

முனையை நோக்கிய விசையின் கீழ், $r = a\, e^{\theta \cot \alpha}$ எனும் வளை கோட்டினை ஒரு துகள் அமைக்கிறது. விசை விதியைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and prove Varignon's theorem on moments.

திருப்புத்திறணுக்கான வாரிக்னான் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

17. Derive the Cartesian equation of the common Catenary.

பொது சங்கிலியத்தின் காட்ட்மீசியன் சமன்பாட்டை தருவிக்க.

18. Prove that the path of a projectile is a parabola.

ஒரு எறிப்பொருளின் பாதை ஒரு பரவளையம் என நிறுவுக.

19. Obtain the differential equation of S.H.M and solve it completely.

சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழு சமன்பாட்டை தருவித்து அதை முழுமையாகத்தீர்.

20. Obtain the differential equation of the central orbit in the form $\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{p}{h^2u^2}$.

மையவிசைப் பாதையின் வகைக்கெழு சமன்பாட்டினை $\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{p}{h^2u^2}$ என்ற வடிவில் கண்டுபிடி.

——— *** ———

AF-3285 **BMAE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

Elective—MS OFFICE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

1. What are the two methods of creating a new document in word ?

   புதிய Word document - ஐ உருவாக்கும் இரண்டு முறைகள் யாவை ?

2. List out the keyboard shortcuts of 'Indenting' with their action, in word.

   விசைப் பலகை சுருக்குவழியில் 'Indenting' - க்கான கட்டளைகளையும் அதன் செயல்பாட்டையும் கூறுக.

3. How will you apply a style using 'Style Dialog Box' in Word ?

'Style Dialog Box' மூலமாக தேவையான Style - ஐ எவ்வாறு செயல்படுத்துவாய் ?

4. List out the types of 'Templates' in word.

'Templates' களின் வகைகளை எழுதுக.

5. What is a 'Relative Reference' in Excel ?

'Relative Reference' என்றால் என்ன ?

6. Write down the syntax of any one 'Statistical Function ' in Excel with an example.

ஏதேனும் ஒரு 'Statistical Function ' ன் syntax ஐ உதாரணத்துடன் எழுதுக.

7. What is meant by ‘record’ in Excel ?

‘Record’ என்றால் என்ன ?

8. Give an example to perform ‘Multilevel Sorting’ in Excel.

Excel ல் ‘Multilevel Sorting’ செய்வதற்கு உதாரணம் தருக.

9. How speaker notes is created in Powerpoint ?

Powerpoint ல் பேச்சாளர் குறிப்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது ?

10. Mention any 3 features of ‘Table Design Toolbar’ of Access.

Access ‘Table Design Toolbar’ ல் உள்ள ஏதேனும் மூன்று அம்சங்களை குறிப்பிடுக.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions choosing (a) or (b)

11. (a) How will you select using the mouse, in word,

(i) entire line,

(ii) entire paragraph,

(iii) large areas.

கீழ்வருவனவற்றை எவ்வாறு சுட்டெலி மூலம் தேர்வு செய்வாய் ?

(i) முழு வரி.

(ii) முழு பாரா.

(iii) பெரிய பகுதி.

(*Or*)

(b) How will you remove borders and shading in word ?

'Borders' மற்றும் 'Shading' ஆகியவற்றை எவ்வாறு நீக்குவது ?

12. (a) Create a Header that is repeated on all pages of the document in word.

எல்லா பக்கங்களிலும் ஒரே 'Header' வரும்படியாக ஒரு 'document' உருவாக்குக.

(*Or*)

(b) How text is converted to table. Discuss the different options involved in Excel.

'Text' - ஐ எவ்வாறு 'Table' ஆக மாற்றுவது ? எல்லா விருப்பங்களையும் விவரி.

13. (a) Write short notes on any two 'Date and Time' functions in Excel.

ஏதேனும் இரண்டு 'Date' மற்றும் 'Time' சார்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write down the steps to add trend lines to an Excel Chart.

'Chart' களில் 'Trend lines' சேர்ப்பதற்கான படிமுறைகளை எழுதுக.

14. (a) How is a 'Search Criteria' created in Excel ?

Excel ல் 'Search Criteria' எவ்வாறு உருவாக்கப் படுகிறது ?

(*Or*)

(b) How is a 'Printer Range' is set in Excel ?

Excel ல் 'Printer Range' ஐ எவ்வாறு அமைப்பது ?

15. (a) Write short noes on 'Slide Transition' in Power point.

'Slide Transition'. பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) How is a 'form' created using the wizard in Access ?

Access ல் 'Wizard' மூலமாக 'Form' எவ்வாறு உருவாக்குவது ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe all features of 'Print Preview' in word.

    'Print Preview' மெனுவில் உள்ள அம்சங்களை விவரி.

17. Create a main document and data source in word use 'mail merge' to create several documents.

    Word ல் ஒரு 'Main Document' - ம் 'Data Source' - ம் உருவாக்குக. இவற்றை இணைத்து 'Mail Merge' மூலம் பல document கள் தயாரிக்கவும்

18. What are the steps involved in using a function through 'Function Wizard' in Excel ?

    Excel ல் 'Function Wizard' மூலமாக Function உபயோகிப்பதற்கு உண்டான படிமுறைகளை எழுதுக.

19. How is an ‘Excel Database’ sorted ?

‘Excel Database’ எவ்வாறு ‘sort’ செய்யப்படுகிறது ?

20. Write short notes on different ‘views’ in Power Point slides.

‘Power Point’ ன் சில்லுகளைக் காணும் பல்வேறு முறைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

——— *** ———

AF-3287 **BMAE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

ASTRONOMY—I

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Prove that the sum of the angles of spherical triangle lies between 180° and 540°.

   ஒரு கோள முக்கோணத்தில் கோணங்களின் கூடுதல் 180°-க்கும் 540°-க்கும் இடையே அமையும் என நிரூபி.

2. In a spherical triangle if $\angle C = 90^\circ$, prove that sin a = sin C sin A .

   ஒரு கோள முக்கோணத்தில் $\angle C = 90^\circ$, எனில் என sin a = sin C sin A நிறுவுக.

3. Find the condition that a star is circumpolar.

ஒரு நட்சத்திரம் துருவ நட்சத்திரமாக இருக்க நிபந்தனையைக் காண்க.

4. Find the duration of day time.

பகல் பொழுதின் கால அளவைக் காண்க.

5. Write the Laws of Refraction.

ஒளிச் சிதறல் விதிகளைக் கூறுக.

6. Define : Geocentric parallax.

வரையறு : புவிமையத் தோற்றப்பிழை.

7. Define : Perihelion and Aphelion.

வரையறு : ஞாயிற்றண்மை மற்றும் ஞாயிற்றுச் சேய்மை நிலை.

8. Define : Error of a clock.

வரையறு : கடிகாரப் பிழை.

9. If at an apparent noon at a certain place, the time by the chronometer is 19 h 40 m 12 s and the equation of time for the day is –3 m 11 s, find the longitude of the place.

ஓரிடத்தில் ஒரு நாள் மதியத்தில் காலக் கணிப்பு மணிகாட்டும் நேரம் 19 h 40 m 12 s ; நேரத்தின் சமன்பாடு –3 m 11 s, எனில் அவ்விடத்தின் நெட்டாங்கு காண்க.

10. ·At a place , the sun has equal altitudes at 7 h 20 m and 9 h 36 m chronometer time. Find the longitude of the place, given that the equation of time on the day is 12 m 11 s.

ஓரிடத்தில் காலக் கணிப்பு மணி காட்டும் நேரங்கள் 7 h 20 m மற்றும் 9 h 36 m -ல் சூரியன் சம உயரங்களில் இருக்கின்றது. நேரத்தின் சமன்பாடு 12 m 11 s எனில் அவ்விடத்தின் நெட்டாங்கு காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) In a spherical triangle ABC prove that $\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \sin A$

கோள முக்கோணம் ABC-ல்
$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \sin A$ என நிரூபி.

(*Or*)

(b) In a spherical Δ ABC if $\angle C = 90^\circ$, prove that

$$\sin(A+B) = \frac{(\cos a + \cos b)}{1 + \cos a \cos b}.$$

கோள Δ ABC -ல் $\angle C = 90^\circ$, எனில்

$\sin(A+B) = \dfrac{(\cos a + \cos b)}{1 + \cos a \cos b}$. என நிரூபி.

12. (a) Explain the Meridian system of Co-ordinates.

உச்சி வட்ட கூட்டமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Find an expression for the Dip of Horizon.

அடிவானத் தாழ்வைக் காண உதவும் சூத்திரத்தைக் காண்க.

13. (a) Derive Tangent formula for Refraction.

ஒளிச் சிதறலுக்கான டேன்ஜ்சன்ட் சூத்திரத்தைத் தருவி.

(*Or*)

(b) Prove that due to horizontal parallax P, the moon's angular radius is increased in the ratio 1 : cos P

கிடைமட்ட தோற்றப்பிழை (P) யினால் சந்திரனின் கோண ஆரம் 1 : cos P என்ற விகிதத்தில் கூடும் என நிரூபி.

14. (a) With usual notation prove that $m = u - e \sin u$.

வழக்கமான குறியீட்டில் $m = u - e \sin u$ என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Find the eccentricity of the earth's orbit around the sun.

சூரியனைச் சுற்றும் பூமிப் பாதையின் e மதிப்பைக் காண்க.

15. (a) Explain Captain Summer's method of finding the position of a ship at sea.

கேப்டன் சும்மரின் முறையில் கடலில் உள்ள ஒரு கப்பலின் இருப்பிடத்தை அறிவதைப் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Find the longitude of a place from the following data :

Sun's computed hour angle = 75°E ; Equation of time = –3m 55s, time by chronometer = 11 h 7m 31 s.

கீழ்க்கண்ட விவரங்களின்படி ஓர் இடத்தின் நெட்டாங்கு காண்க. சூரியனின் மணிக் கோணம் = 75°E ; நேரச் சமன்பாடு = –3m 55s, கணிப்பு மணி காட்டும் நேரம் = 11 h 7m 31 s.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the values of $\sin a/2$, $\cos a/2$ and $\tan a/2$.

$\sin a/2$, $\cos a/2$ மற்றும் $\tan a/2$ இவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

17. Trace the changes in the co-ordinates of the sun in the course of a year.

ஒரு வருடத்தில் சூரியனின் ஆயத் தொலைகளில் ஏற்படும் மாறுதல்களை விவரி.

18. Prove that the retardation in the time of rises the sun of horizontal parallax P″ is given by $\frac{P''}{15\sqrt{\cos^2\delta - \sin^2\phi}}$ seconds.

சூரிய உதயத்தில் ஏற்படும் சுணக்கம், அதன் புவியைத் தோற்றப்பிறை P″ எனில் $\frac{P''}{15\sqrt{\cos^2\delta - \sin^2\phi}}$ என நிரூபி .

19. With usual notation prove that $u = m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m$.

வழக்கமான குறியீட்டில் $u = m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m$ என நிரூபி.

20. It l_1, l_2, l_3 be the lengths of the meridian shadows of three equal rods on the same day at three different places on the same meridian and if ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 are the latitudes of the places then prove that $\sum \frac{l_1 (l_2 - l_3)^2}{\tan(\phi_1 - \phi_2)} = 0$.

l_1, l_2, l_3 என்பன மூன்று சம அளவுள்ள செங்குத்தான உருளைகளின் ஒரே நாளில் வெவ்வேறு இடங்களில் காணப்படும் உச்சி வட்ட நிழல்களின் நீளங்கள் ; மற்றும் ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 என்பன அவ்விடங்களின் அகலாங்குகள் எனில் $\sum \frac{l_1 (l_2 - l_3)^2}{\tan(\phi_1 - \phi_2)} = 0$ என நிறுவுக.

***

AF-3288 **BMAE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

PROGRAMMING IN C

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. What is the value of 9 – 12 |3 + 3 * 2 – 1 ?

   9 – 12 |3 + 3 * 2 – 1-ன் மதிப்பு யாது ?

2. What is meant by looping ? Give example.

   Looping என்பது என்ன ? உதாரணம் கொடு.

3. Explain strepy ( )

   Strepy ( ) -ஐ விளக்குக.

4. How to declare an array ? Explain.

Array -ஐ எவ்வாறு declare செய்வது என்பதை விவரிக்க.

5. Define Union. Give an example.

வரையறு Union. ஓர் உதாரணம் கொடு.

6. What is actual argument ?

Actual Argument என்றால் என்ன ?

7. How is a pointer variable declare ?

Pointer மாறி எவ்வாறு declare செய்யப்படுகிறது ?

8. If ptr is a pointer variable of a struct type object product, write the statement accessing its member price.

ptr என்பது கட்டமைப்பு இன பொருளாகிய product -ன் pointer மாறியானால் அதன் உறுப்பு price-ஐ பெறும் கூற்றை எழுது.

9. Write the general form of getw.

getw-ன் பொது அமைப்பை எழுது.

10. What are the difference between printf and fprintf ?

printf and fprintf ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடு யாது ?

Section B

(5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain relational operators.

உறவுநிலை இயக்கிகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the do statement in C.

C-ல் உள்ள do கூற்றினை விளக்குக.

12. (a) Write a C-program to calculate the average of n numbers using arrays.

Arrays-ஐப் பயன்படுத்தி n எண்களின் சராசரி மதிப்பு காண்பதற்கான ஒரு C-செயல்திட்டம் எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain any two string handling functions.

எழுத்திலக்க சார்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை விவரி.

13. (a) Explain arrays within a structure with example.

கட்டமைப்பினுள் (structure) தொடர் (arrays) என்பதை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain static variables with example.

Static மாறிகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

14. (a) Write a C-program to find the sum of all the elements stored in an array using pointers.

Pointers-கள் மூலம் ஒரு தொடரில் (array) தேக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளின் கூட்டுத் தொகையைக் காணும் C-செயல் திட்டம் எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write a program to illustrate the use of structure pointers.

கட்டமைப்பு pointers-ன் பயன்பாட்டை விவரிக்கும் திட்டமொன்றை எழுதுவும்.

15. (a) Explain the different modes of opening a file.

ஒரு கோப்பை திறப்பதற்கான பல்வேறு நிலைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain enum data types with example.

Enum data வகைகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write a C-program to solve a quadratic equation.

இருபடி சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்கான C-செயல்திட்டம் ஒன்றை எழுதுக.

17. Write a C-program to find the multiplication of two matrices.

இரு அணிகளைப் பெருக்குவதற்கான C-செயல் திட்டம் எழுதுக.

18. Explain the different types of storage class specifications.

பல வகையான சேமிப்பு வகை குறிப்புகள் குறித்து விளக்குக.

19. Write a program to illustrate the use of structure pointers.

கட்டமைப்பின் pointers-ன் பயன்பாட்டை விவரிக்கும் திட்டமொன்றை எழுதவும் ?

20. Write a program to copy the contents of one file into another.

ஒரு கோப்பின் உள்ளடக்கத்தை மற்றொரு கோப்பில் நகல் எடுப்பதற்கான திட்டம் ஒன்று எழுதுக.

——— *** ———

AF-3289 **BMAE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

Elective—ASTRONOMY—II

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Explain Seasons.

   பருவங்களைப் பற்றி விவரி.

2. Explain how to find the sidereal time from mean time at the given instant.

   ஒரு தருணத்தில் சராசரி ஞாயிற்றுவழி நேரத்திலிருந்து மீன்வழி நேரத்தைக் காணும் முறையை விளக்கு.

3. Define Helio-centric Parallax.

   ஹுலியோ சென்ட்ரிக் தோற்றப் பிழையை விவரி.

4. Define Earth is way.

புவியின் வழி என்பதை வரையறு.

5. Describe the phenomenon of nutation.

அச்சலைவு நிகழ்ச்சியினை விவரி.

6. State the condition of Lunar eclipse.

திங்களின் கிரணம் ஏற்படுத்துவதற்கரிய நிபந்தனை களைக் கூறுக.

7. Explain the terms Parsec and Light years.

'பார்சக்' மற்றும் 'ஒளி ஆண்டு' ஆகியவற்றை விளக்குக.

8. Find the maximum elongation of an interior planet.

உட்கோளொன்றின் மீப்பெரு நீட்சியினைக் கண்டுபிடி.

9. Write short notes on Variable stars.

மாறும் விண் மீன்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

10. Write short notes on Meteors.

எரி மீன்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Find in sidereal time an interval of 16 h 18 m 24 s of mean time.

16 ம 18 நி 24 செ சராசரி ஞாயிற்று வழிக் காலத்தை மீன்வழிக் காலமாகக் கண்டுபிடி.

(*Or*)

(b) Derive the lengths of seasons in terms of the longitude of perigee.

பருவநிலை மாறுதல்களின் காலங்களை பெரிஜி என்னும் புள்ளியின் நெட்டாங்கு மூலமாகக் காண்க.

12. (a) Find the aberration of a star of a given instant in any given direction.

ஒரு தருணத்தில் குறிப்பிட்ட திசையில் விண் மீனின் ஒளிப் பிறழ்ச்சியைக் கண்டுபிடி.

(*Or*)

(b) Find roughly the distance of a star whose parallax is 0.5″ given that parallax of the sun is 9″ and earth radius is 6400 kilometers.

ஒரு விண்மீன் மற்றும் சூரியனின் தோற்றப்பிழைகள் முறையே 0.5″ மற்றும் 9″ , மேலும் புவியின் ஆரம் 6400 கிலோ மீட்டர்கள் என்றால் தோராயமாக அவ்விண் மீனின் தூரத்தைக் கண்டுபிடி.

13. (a) Define the phase of the moon. Find the formula for the phase of moon.

திங்களின் பிறையளவு என்பதை வரையறு, பிறையளவைக் காணும் வாய்ப்பாட்டைக் கண்டுபிடி.

(*Or*)

(b) Find the minimum number of eclipses near a node.

கோள் சந்தியின் அருகில் ஏற்படும் கிரகங்களின் மீச்சிறு எண்ணிக்கையினைக் கண்டுபிடி.

14. (a) Describe the motion of the interior planet in a synodic period.

ஞாயிற்று வழிக் காலத்தில் உட்கோளின் இயக்கத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain Bode's law.

போடின் விதியினை விளக்குக.

15. (a) Write short notes on Dwarfs and Giants.

குள்ளர்கள் மற்றும் மிகப்பெரியது பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write short notes on Nebulae.

நெபுலாவைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following.

16. Find the sidereal time at Madras (longitude 5 m. 21 s E) at 7.30 pm. on 1st April given that the sidereal time of mean midnight at Greenwich was oh 38 m 53 s.

கிரீன் விச்சில் சராசரி நள்ளிரவின்போது மீன் வழி நேரம் 0 ம 38 நி 53 வி என இருக்கையில் ஏப்ரல் முதல் தேதி பிற்பகல் 7.30 மணியளவில் சென்னையில் சரியான மீன் வழி நேரத்தைக் காண்க.

17. Find the effects of aberration of light on the longitudes and latitudes of a star.

ஒளிப் பிறழ்ச்சியின் காரணமாக ஒரு விண்மீனின் நெட்டாங்கு, அகலாங்கு ஆகியவற்றின் ஏற்படும் விளைவுகளைக் காண்க.

18. Describe lunar librations. Explain Hunter's moon and harvest moon clearly

திங்களின் அசைவுகளை வகைப்படுத்தி விவரி. வேடுவர் முழுமதி மற்றும் அறுவடை முழுமதி ஆகியவற்றை விவரி.

19. The distance of the superior planet from the sun is n^2 times that of the earth from the sun Show that its retrograde motion lasts for $\frac{n^3}{\pi\left(n^3-1\right)}\cos^{-1}\left(\frac{n}{n^2-n+1}\right)\times 365.25$ days.

சூரியனிலிருந்து ஒரு புறக் கோளின் தூரம் புவியானது சூரியனிலிருந்து உள்ள தூரத்தைப்போல் n^2 அலகுகள் எனில் அதன் பிற்போக்கு இயக்கம் $\frac{n^3}{\pi\left(n^3-1\right)}\cos^{-1}\left(\frac{n}{n^2-n+1}\right)\times 365.25$ நாட்கள் நீடிக்குமெனக் காட்டுக.

20. Write notes on :

(a) Double and Multiple stars.

(b) Zodiacal constellation.

குறிப்பு தருக.

(அ) இரண்டு மற்றும் நிறைய நட்சத்திரங்கள்.

(ஆ) கூட்டம் கூட்டமான நட்சத்திரங்களின் குலத்தின் முறைகள்.

——— *** ———

AF-3290 **BMAE2C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Mathematics

FUZZY ALGEBRA

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define height of a fuzzy set with an example.

   ஃபஸ்ஸி கணத்தின் உயரத்தை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

2. Define strong α-cut of a fuzzy set with an example.

   பலமான α- வெட்டு என்பதை (ஃபஸ்ஸி கணத்தின்) உதாரணத்துடன் வரையறு.

3. Define fuzzy union.

   ஃபஸ்ஸி சேர்க்கையை வரையறு.

4. Define fuzzy complement.

ஃபஸ்ஸி மாற்றத்தை வரையறு ?

5. ${}^{\alpha}(\overline{A}) = {}^{(1-\alpha)+}(\overline{A})$. Interpret.

மேற்கூறப்பட்ட விபரத்தை விவரி.

6. State First decomposition theorem.

முதல் பிரிவுத்தேற்றத்தை கூறு.

7. If $A_1 \subseteq A_2$ then $f(A_1) - f(A_2)$ and $f^{-1}(A_1) - f^{-1}(A_2)$ state relationship.

$A_1 \subseteq A_2$ எனில் $f(A_1) - f(A_2)$ மற்றும் $f^{-1}(A_1) - f^{-1}(A_2)$ இவற்றிற்குரிய உறவை வரையறு.

8. Define fuzzy relation.

ஃபஸ்ஸி தொடர்பை வரையறு.

9. Define fuzzy subset.

ஃபஸ்ஸி உபகணம் என்றால் என்ன ?

10. When is a fuzzy ideal become fuzzy prime ?

ஃபஸ்ஸி கந்தழி எப்போது ஃபஸ்ஸி முக்கிய காலப் பகுதி ஆகும் ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) When is a fuzzy set become convex.

எப்போது ஃபஸ்ஸி கணம் கான்வெக்ஸ் ஆகும்.

(*Or*)

(b) Explain a normal set with an example.

நார்மல் ஃபஸ்ஸி கணத்தை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

12. (a) $C:[0,1]\rightarrow[0,1]$ satisfies, boundary condition and monotonicity. Continuity and involutive, prove that C is bijective.

$C:[0,1]\rightarrow[0,1]$ என்பது எல்லை, மோனாடானிசிடி தொடர்ச்சி, இன்வொல்யூடிவ் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றால் C என்பது ஒன்றுக் கொன்றான , மற்றும் மேல் வருமாற்றம் என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Prove that every Fuzzy complement has atmost one equilibrium.

ஃபஸ்ஸி மாற்றத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒரு நிலைப்புள்ளி என நிரூபி.

13. (a) If A is a fuzzy set A = $.2/x_1 + .4/x_2 + .6/x_3 + .8/x_4 + 1/x_5$ Represent A by its α-cuts.

A என்ற ஃபஸ்ஸி கணம் $A = .2/x_1 + .4/x_2 + .6/x_3 + .8/x_4 + 1/x_5$ என்றால் ஃபஸ்ஸி வெட்டுகளாக உருவப்படுத்து.

(*Or*)

(b) State and prove second decomposition theorem.

இரண்டாவது பிரிவுத்தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

14. (a) Describe anti-transitive relation with an example.

எதிர் நிலை கடந்து செல்லும் தொடர்பை உதாரணத்துடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Explain equivalence relation on a fuzzy set with the help of an example.

ஃபஸ்ஸி கணத்தின் ஈகுவாலன்ஸ் உறவை உதாரணத்துடன் விவரி.

15. (a) Let u G $\rightarrow [0,1]$ where G = $\{e, a, b, ab\}$ be defined as $\mu(e) = t_1, \mu(a) = t_2$ $\mu(b) = \mu(ab) = t_3$ where show that μ is a fuzzy sub group of G.

u G $\rightarrow [0,1]$ இதில் G = $\{e, a, b, ab\}$ என்பது $\mu(e) = t_1, \mu(a) = t_2$ $\mu(b) = \mu(ab) = t_3$ $t_1 > t_2 > t_3, t_1\ t_2\ t_3 \in [0,1]$ எனில் u ஒரு ஃபஸ்ஸி கணம் G ன் உபகணம் என்று நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Let μ be a fuzzy subgroup of G. If $\mu(x) < \mu(y)$ for some $x, y \in$ G. Then prove that $\mu(x, y) = \mu(x) = \mu(y, x)$.

μ என்பது G ன் ஃபஸ்ஸி உபகணம் என்றால், $\mu(x) < \mu(y)$ என்பது சில $x, y \in$ G எனக் கொண்டு $\mu(x, y) = \mu(x) = \mu(y, x)$ என நிரூபி

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove that a fuzzy set A on R is convex iff $A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min\left[A(x_1.A(x_2)\right]$ for all $x_1 x_2 \in R$.

ஃபஸ்ஸி கணம் A என்பது குவிந்த கணம் என்பதற்கு அவசியமானதும், மற்றும் போதுமானதும் ஆன நிபந்தனை $A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min\left[A(x_1.A(x_2)\right]$, $x_1 x_2 \in R$ என நிரூபி.

17. State and prove DeMorgan's laws by an example.

உதாரணத்துடன் டீமார்கன் விதிகளைக் கூறி நிறுவுக.

18. State and prove first decomposition theorem.

முதல் பிரிவுத் தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

19. Prove first characterization theorem.

முதல் பண்பாக்கத் தேற்றத்தை நிறுவுக.

20. If μ is a fuzzy subgroup of G, then prove that $f(\mu)$ is a fuzzy subgroup of G.

μ என்பது G இன் ஃபஸ்ஸி உபகணம் எனில் $f(\mu)$ என்பதும் ஃபஸ்ஸி உபகணம் என்று நிறுவுக.

——— *** ———

AF-3291 **BMA6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

COMPLEX ANALYSIS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If z_1, z_2 are any two non-zero complex numbers, then prove that $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$.

   z_1, z_2 என்பன இரு பூஜ்ய மற்ற சிக்கல் எண்கள் எனில் $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$ என நிறுவுக.

2. Define Reflection points.

   பிரதிபலிக்கும் புள்ளிகள் வரையறு.

3. Define Harmonic points.

சீரிசை சார்பு வரையறு.

4. Show that $f(z) = e^{-x}\left(\cos y - i \sin y\right)$ is differentiable everywhere and $f'(z) = -f(z)$.

$f(z) = e^{-x}\left(\cos y - i \sin y\right)$ எனும் சார்பு எல்லா இடத்திலும் வகையிடத் தக்கது மேலும் $f'(z) = -f(z)$ எனக் காட்டுக.

5. Define Bilinear transformation.

பைலீனியர் உருமாற்றத்தை வரையறு.

6. Show that the set of all bilinear transformation is a group under composition.

ஓர் இருப்பு உருமாற்றத்தின் தொகுப்பின் (composition) கீழ் ஓர் குலம் எனக்காட்டுக.

7. State Cauchy integral theorem

காஷியின் தொகையீட்டு தேற்றத்தை கூறுக.

8. State Taylor's theorem.

டெய்லர் தேற்றத்தைக் கூறுக.

9. Define Meromorphic function.

மெரோமார்பிக் சார்பு வரையறு.

10. Define Residue of $f(z)$ at $z = a$.

$z = a$-ல் $f(z)$ -க்கு எச்சம் வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing **either** (a) **or** (b) from each.

11. (a) Show that equation $z^2 + \alpha z + \beta = 0$ will have a real root if $(\bar{\alpha} - \alpha)(\alpha\bar{\beta} - \beta\bar{\infty}) = (\beta - \bar{\beta})^2$.

$z^2 + \alpha z + \beta = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களில் ஒன்று மெய்யெண் ஆக இருக்க நிபந்தனை $(\bar{\alpha} - \alpha)(\alpha\bar{\beta} - \beta\bar{\infty}) = (\beta - \bar{\beta})^2$ எனக் காட்டுக.

(*Or*)

(b) Find the conditions for given points to be concyclic.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு புள்ளி வழியே ஒரு வட்டம் அமைய நிபந்தனை என்ன என்பது கூறி கண்டுபிடி.

12. (a) Show that an analytic function with constant modulus is constant.

ஒரு அரங்கத்தில் மாறிலி மட்டுடன் கூடிய பகுமுறை சார்பு மாறிலி எனக் காண்க.

(*Or*)

(b) Derive Cauchy-Riemann equations.

காஷி-ரைமன் சமன்பாடுகளைத் தருவி.

13. (a) Discuss the transformation $w = e^z$.

$w = e^z$ எனும் உருமாற்றத்தை விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Find the bilinear transformation which maps $z = 1, i, -1$ into $w = 0, 1, \infty$.

$z = 1, i, -1$ என்ற புள்ளிகளை $w = 0, 1, \infty$ –க்கு மாற்றும் பைலீனியர் உருமாற்றத்தைக் காண்க.

14. (a) State and prove Morera's theorem.

மொரிராஸ் தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.

(*Or*)

(b) Prove Fundamental theorem of algebra.

அல்ஜீப்ராவின் அடிப்படைத் தேற்றத்தை நிறுவுக.

15. (a) Evaluate $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\sin\theta}$.

$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\sin\theta}$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

(*Or*)

(b) Define Singular points. Explain the different kinds of singularities with suitable examples.

சிறப்புப் புள்ளிகள் என்றால் என்ன ? அதன் வகைகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give the geometrical interpretation of $\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right| = \alpha$ $\arg\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right) = \beta$.

$\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right| = \alpha$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right) = \beta$ என்ற சமன்பாடுகளின் ஜியோமிதி விளக்கம் என்ன ?

17. State and prove the necessary and sufficient condition for a function $f(z)$ is to be analytic in a domain.

$f(z)$ என்ற சார்பு பகுமுறை சார்பாக அமைய தேவையான போதுமான நிபந்தனைகளை கூறி நிறுவுக.

18. Find the bilinear transformation which maps the real axis of the z-plane on to the real axis of the w-plane.

z-தளத்தின் மெய் அச்சை, w-தளத்தின் மெய் அச்சாக மாற்றும் உருமாற்றத்தை காண்க.

19. State and prove Taylor's theorem.

டெய்லர் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

20. State and prove Rouche's theorem. Explain the result used in the proof of the theorem.

ரோச்சின் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக. இதில் பயன்படும் தேற்றத்தை விவரிக்கவும்.

——— *** ———

AF-3292 **BMA6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

STATISTICS—II

(CBCS—2008 Batch—Revised Syllabus)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define the probability density function of a random variable.

   வரையறு : ஒரு ராண்டம் மாற்றியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார் பலன்.

2. Define moment generating function.

   வரையறு : திருப்புத் திறன் சார்பு.

3. Define a Poisson distribution.

   ஒரு பாய்சான் பரவலை வரையறு.

4. Write down the characteristic function of a normal distribution.

இயல்நிலை பரவலின் சிறப்புச் சார்பலனை எழுதுக.

5. Define a large sample.

வரையறு : பெருங்கூறு.

6. State True\False : The sampling distribution of a sample statistic based on large sample has normal distribution.

கூறு சரி\தவறு : பெருங்கூறின் அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாதிரிக் கூறு அளவையின் பரவல் இயல்நிலை பரவல் ஆகும்.

7. State True\False : The small sample test for testing the equality of the means of two populations is t-test.

கூறு சரி\தவறு : சிறு மாதிரி கூறுகளின் அடிப்படையில் இரண்டு பேரண்டங்களின் சராசரிகள் சமமா என்று சோதனை செய்ய பயன்படும் சோதனை t-சோதனை ஆகும்.

8. Write a test to test the homogeneity of variances of several normal populations.

பல இயல்நிலை பரவல்களின் விலக்கங்களின் சமநிலையை சோதனை செய்யும் சோதனையை எழுதுக.

9. Write the meaning of analysis of variance.

மாறுபாட்டளவை ஆய்தல் என்பதன் பொருளை எழுதுக.

10. Data Latin square.

வரையறு : இலத்தீன் சதுரம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Show that $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$.

$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ –எனக்காட்டுக.

(*Or*)

(b) If $f(x, y) = x + y$, $0 \leq (x, y) \leq 1$, find the marginal p.d.f's of X and Y.

$f(x, y) = x + y$, $0 \leq (x, y) \leq 1$, எனில் X மற்றும் Y-யின் விளிம்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்புகளைக் காண்க.

12. (a) Define a Binomial distribution. Obtain it's mean and variance.

ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலை வரையறு அதன் கூட்டுச் சராசரி, மாறுபாடு இவைகளைத் தருவி.

(*Or*)

(b) Mention the chief properties of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் முக்கிய பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Define and distinguish between null and alternative hypothesis.

இல்லெனும் மற்றும் மாற்று எடுகோள்களை வரையறுத்து மாறுபடுத்திக் காட்டு.

(*Or*)

(b) In a sample of 1,000 people in Maharashtra, 540 are rice eaters and the rest are wheat eaters. Can we assume that both rice and wheat are equally popular in this state at 1 % level of significance ?

மகாராஷ்டராவில் எடுக்கப்பட்ட மக்கட் கூறு 1,000-த்தில் 540 பேர் அரிசி சாப்பிடுகிறவர்கள் மீதி கோதுமை சாப்பிடுகிறவர்கள் 1 % சிறப்பு எல்லையில் அரிசி மற்றும் கோதுமை சாப்பிடுகிறவர்கள் இந்த மாநிலத்தில் சமமாக உள்ளனர் என ஊகிக்க முடியுமா என சோதனை செய்க.

14. (a) How to distinguish between small and large sample tests ? Explain.

பெருங்கூறுகளுக்கான சோதனைகளையும் சிறு கூறுகளுக்கான சோதனைகளையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்தலாம் ?

(*Or*)

(b) In small samples, explain the Significant test for the observed correlation Coefficient '*r*'.

சிறு கூறுகளில், கண்டறிந்த ஒட்டுறவுக் கெழு r-ன் மதிப்புக்குரிய முக்கியத்துவச் சோதனையை விவரி.

15. (a) Explain $\chi^2 -$ test of independence in a contingency table, stating the assumptions and limitations.

இணைப்பு பட்டியலில் சார்பற்ற தன்மையினை சோதனை செய்யும் கைவர்க்க சோதனையில் அனுமானங்களையும், எல்லைகளையும் கூறி விவரி.

(*Or*)

(b) Describe Chi-square test for goodness of fit.

சிறந்த பொருத்ததிற்கான கை வர்க்க சோதனையை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Define marginal and conditional distribution. The joint distribution of x and y is

$$f(x, y) = \frac{2}{3}(x+1)e^{-y}; 0 < x < 1, y \geq 0.$$

Find :

(a) E (X), E (Y).

(b) var (X + 8), var (4Y – 5) and

(c) $E\left(Y/X = \frac{1}{3}\right)$.

ஓரத்தையொட்டியுள்ள மற்றும் நிபந்தனைப் பரவல்களை வரையறு. x , y ஆகியவற்றின் இணைந்த சார்பலன்

$$f(x, y) = \frac{2}{3}(x+1)e^{-y}; 0 < x < 1, y \geq 0$$

எனில் :

(a) E (X), E (Y).

(b) var (X + 8), var (4Y – 5) மற்றும்

(c) $E\left(Y/X = \frac{1}{3}\right)$ ஆகியவற்றைக் கணக்கிடு.

17. Derive Poisson distribution from a binomial distribution. Show that the difference of two independent Poisson variates is not a Poisson variate.

ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலிலிருந்து பாய்சான் பரவலை தருவி. இரு சார்பற்ற பாய்சான் பரவல் மாறிகளின் வித்தியாசம் ஒரு பாய்சான் பரவல் மாறி ஆகாது என்பதைக் காட்டு.

18. Explain the large sample test for testing the significance of difference between two sample proportions.

பெருங்கூறு சோதனையில் இரண்டு கூறுகளின் விகிதங்களுக்கு இடையிலான மிகைத் தன்மை கண்டறிதலை விளக்குக.

19. Two different types of drugs A and B were tried on certain patients for increasing weight. 5 persons were given drug A and 7 persons were given drug B. The increase in weight is given below.

Drug A :	8	12	13	9	3		
Drug B :	10	8	12	15	6	7	11

Test the significance of the difference between means.

இடை சட்டத்திற்காக A மற்றும் B எனும் இரு மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டு ஒரு சோதனை செய்யப்பட்டது A-மருந்து 5 நபர்களுக்கு, B-மருந்து 7 நபர்களுக்கும் கொடுக்கப் பட்டது. எடைக் கூட்டத்தின் அளவுகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

மருந்து A :	8	12	13	9	3		
மருந்து B :	10	8	12	15	6	7	11

இரு கூட்டுச்சராசரிகளுக்குமான வித்தியாசத்திற்கான சிறப்புச் சோதனையைச் செய்.

20. Describe the analysis of variance for the following results of a Latin square design.

A	8	B	10	C	9	D	7
B	4	C	3	D	6	A	8
C	2	D	5	A	8	B	5
D	4	A	8	B	2	C	2

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இலத்தீன் சதுர அமைப்பு திட்டத்தின் மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளவும்

A	8	B	10	C	9	D	7
B	4	C	3	D	6	A	8
C	2	D	5	A	8	B	5
D	4	A	8	B	2	C	2

***

AF- 3293 **BMA6C3**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

GRAPH THEORY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Intersection graphs.

   வெட்டு வரைபடத்தை வரையறு.

2. Find the degree sequence of $K_{3,3}$

   $K_{3,3}$ ன் தொடர்ச்சிப்படியை காண்க.

3. If w is walk containing u and v in a graph G then prove that w contains a path connecting u and v.

ஒரு வரைபடத்தின் w நடையில் u-ம் v-ம்சேர்ந்திருந்தால் v-ம் v ம் சேர்ந்த ஒரு பாதை wல் இருக்கும் என நிரூபி.

4. Show that a graph G with p points and $\delta \geq \frac{p-1}{2}$ is connected.

p புள்ளிகளைக் கொண்ட வரைபடம் G மற்றும் $\delta \geq \frac{p-1}{2}$ என்றால் G தொடர்புடையது என்று நிரூபிக்க

5. For the connected plane graph G (V, E) ; if $|V| = 1$ and $|E| = 13$, find $|F|$.

G (V, E) என்ற தொடர் தளப்பதிப்பு வரைபடத்தின் $|V| = 1$, $|E| = 13$ என்றால் $|F|$ ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

6. Prove that $K_{3,3}$ is non planar graph.

$K_{3,3}$ என்பது தளமற்ற வரைபடம் என நிரூபி.

7. Define Chromatic number. Find the chromatic number of $\overline{K}_p$.

வண்ண எண்ணை வரையறு. $\overline{K}_p$ ன் வண்ண எண்ணைக் கண்டுபிடி.

8. If G is a tree with n points, $(n \geq 2)$ then find $f(G, \lambda)$

G என்பது n புள்ளிகள் உடைய மரம் $(n \geq 2)$ எனில் $f(G, \lambda)$ ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

9. Find the sum of the ith row entries of adjacency matrix of a digraph D.

D என்ற திசை வரை படத்தின் அண்டை அணியில் i வரிசையில் உள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகையை கண்டுபிடி

10. Define Tournament.

போட்டித் திசை வரைபடத்தினை வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Prove that any self complementary graph has $4n$ or $4n + 1$ points.

ஒரு சுய மிகை நிரப்பு வரைபடத்தில் $4n$ அல்லது $4n + 1$ புள்ளிகள் இருக்கும் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) For any graph with six points show that G or $\overline{G}$ contains a triangle.

ஆறு புள்ளிகள் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு வரைபடம் G க்கும், அல்லது $\overline{G}$ ஒரு முக்கோணம் கொண்டது என நிரூபி.

12. (a) Define a graphic sequence. Show that the partition (6, 6, 5, 4, 3, 3, 1) is not graphic.

வரைபுத் தொடர் என்பதை வரையறு (6, 6, 5, 4, 3, 3 1) என்ற தொடர் வரைபுத் தொடர் அல்ல எனக் காட்டுக.

(*Or*)

(b) Let G be a connected graph with at least three points. If G is a block then any two points of G lie on a common cycle.

G என்பது குறைந்தது மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட ஒரு தொடுத்த வரைபடமாகும். G ஒரு தொகுப்பாக இருந்தால் G ன் எந்த இரு புள்ளிகலும் ஒரு பொதுச் சுற்றில் இருக்கும் என நிருபி.

13. (a) State and prove Euler's formula on planar graph.

தள வரைபடத்தில் ஆய்லரின் சூத்திரத்தைக் கூறி நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Prove that if G is a plane connected (p, q) graph without triangles and $p \geq 3$ then $q \leq 2p - 4$

G (p, q) $p \geq 3$ என்பது ஒரு முக்கோணமில்லா தளக்கோளமெனில் $q \leq 2p - 4$ என நிரூபி.

14. (a) Prove that every uniquely n-colourable graph is $(n-1)$ connected.

ஒரே வழியில் n-வண்ணப்படுத்தக்கூடிய வரைபடங்களெல்லாம் $(n-1)$ தொடுத்த வரைபடங்கள் ஆகும் என நிரூவுக.

(*Or*)

(b) Prove that every K - chromatic graph has at least K vertices of degree at least K – 1.

ஒவ்வொரு நிற வரைபடம் குறைந்தது K – 1படி கொண்ட குறைந்தது K உச்சிகளையுடையது என நிரூவுக.

15. (a) Prove that every tournament has a Hamiltonian path.

எந்த ஒரு போட்டி திசை வரைபடத்திலும் ஹேமில்டன் பாதை இருக்கும் என நிரூபி.

(*Or*)

(b) If every point of the weak digraphs D has equal in degree and out degree then D is Eulerian.

D என்ற பலமற்ற திசை வரைபடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியின் உட்படியும் வெளிப்படியும் சமமாக இருந்தால் அது ஆய்லீரியன் திசை வரைபடமாக இருக்கும் என நிரூபி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. If G is a triangleless (p, q) graph, show that $q \leq \left[\frac{p^2}{4}\right]$.

G என்பது முக்கோணமில்லாத (p, q) வரைபடத்தில் $q \leq \left[\frac{p^2}{4}\right]$ என நிரூபி

17. Prove that a graph with at least two points is bipartite iff all its cycles are of even length.

குறைந்தது இரண்டு புள்ளிகள் உள்ள ஒரு வரைபடம் G, இருகட்ட வரைபடமாக இருப்பதற்கு தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை அந்த வரைபடத்திலுள்ள அனைத்து சுற்றுக்களும் இரட்டைப்படைச் சுற்றுக்களே என நிரூபி.

18. Explain :

(a) Maximal plane graph.

(b) Thickness.

(c) Dual.

விவரி :

(அ) கூடுதல் தள வரைபடம்.

(ஆ) தடிமம்,

(இ) போலி.

19. Prove that for any integer $k \geq 1$, there exist a triangle-free graph with chromatic number k.

$k \geq 1$ ஒரு முழு எண் எனில், வண்ண எண் k உடைய முக்கோணம் இல்லாத ஒரு வரைபடம் உண்டு என நிரூபி.

20. Prove that every vertex of a disconnected tournament D with at least p points ($p \geq 3$) contained in a directed cycle of length k, for every k, $3 \leq k \leq p$.

($p \geq 3$) p புள்ளிகள் கொண்ட D என்ற உறுதியான தொடுத்த போட்டித் திசை வரைபடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் k நீளமுள்ள ஒரு திசைச் சுற்றில் இருக்கும் என நிரூபி k ஆனது, $3 \leq k \leq p$ ஆக இருக்கும்

——— *** ———

AF-3294 **BMA6C4**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

NUMERICAL ANALYSIS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prove that $\nabla \Delta = \Delta \nabla$.

   $\nabla \Delta = \Delta \nabla$ என நிறுவுக.

2. Define Factorial polynomial

   பல்லுறுப்புக் கோவை காரணிகளை வரையறு.

3. Derive Successive approximation.

   தொடர் தோராய விதியினை விளக்குக.

4. Give the formula for Stirling formula.

ஸ்டிரிலிங் வாய்ப்பாட்டிற்கான சூத்திரங்கள் யாவை ?

5. Find the minimum value of $f(x)$ from the table :

x	0	2	4	6
$f(x)$	3	3	11	27

கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து $f(x)$ ன் மீச்சிறு மதிப்பு காண்க.

x	0	2	4	6
$f(x)$	3	3	11	27

6. Define Weddles's rule.

ஃ வெட்டில் விதியினை வரையறு.

7. Define Euler Maclaurin's's summation problem.

ஆய்லர் மக்லாரின்ஸ் கூடுதல் கணக்குகளை வரையறு.

8. Define Differential equations.

வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டை வரையறு.

9. State Runge-Kutta method.

ரங்கி - கூட்டா வகையின் தேற்றத்தை கூறுக.

10. State Taylor's theorem.

டெய்லர்ஸ் தேற்றத்தைக் கூறுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b)

11. (a) Prove that

(i) $u = \frac{1}{2}\left(E^{1/2} + E^{-1/2}\right)$

(ii) $E\nabla = \nabla E = \nabla$

(i) $u = \frac{1}{2}\left(E^{1/2} + E^{-1/2}\right)$

(ii) $E\nabla = \nabla E = \nabla$ எனவும் நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Prove that $\mu\,\partial = \frac{\Delta}{2} + \frac{\Delta E^{-1}}{2}$

$\mu\,\partial = \frac{\Delta}{2} + \frac{\Delta E^{-1}}{2}$ என நிறுவுக.

12. (a) State the Newton's backward interpolation formula..

நியூட்டனின் பிற்போக்கு வித்யாச இடைச்செருக்கல் விதியை எழுதி நிறுவுக.

(*Or*)

(b) What do you mean by Lagrange's inverse interpolation formula.

லெக்ராஞ்சியின் நேர்மாறு இடைச்செருக்கல் விதி என்பது யாது ?

13. (a) Evaluate $\int_{0.2}^{1.4} \left(\sin x - \log x + e^x\right) dx$ with $h = 0.1$ by Weddle's rule.

$h = 0.1$ எனில் $\int_{0.2}^{1.4} \left(\sin x - \log x + e^x\right) dx$ ன் மதிப்பை ஃ வெட்டில் மூலம் காண்க.

(*Or*)

(b) Evaluate $\int_{4}^{5.2} \log_e x \, dx$ using Trapezoidal and Simpson's rule.

$\int_{4}^{5.2} \log_e x \, dx$ ன் மதிப்பை டிரபீசாய்டல் மற்றும் சிம்சனின் விதி மூலம் காண்க.

14. (a) Prove that $\Delta \log x\, f(x) = \log\left[1 + \frac{\Delta f(x)}{f(x)}\right]$.

$\Delta \log x\, f(x) = \log\left[1 + \frac{\Delta f(x)}{f(x)}\right]$ என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Find the differential equation of e^x.

e^x –ன் n–வது வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

15. (a) Using Taylors series method of the fourth order, find y at $x = 1.1$ by solving the equation $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, $y(1) = 2$.

$x = 1.1$ எனில் $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, $y(1) = 2$ ன் மதிப்புகளை டெய்லர்ஸ் வகையின் நான்காவது வரிசையின் மூலம் காண்க.

(*Or*)

(b) State Runge-Kutta method of fourth order.

ரங்கி - கூட்டா வகையின் நான்காவது வரிசையினை எழுதி நிரூபி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Express $3x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ in terms on factorial polynomial and find its fourth order difference.

$3x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ ஐ காரணிகளின் பல்லுறுப்புக் கோவையாக எழுதி நான்காம் வகை வேறுபாட்டைக் காண்க.

17. Find $f'(0.04)$ using Stirling's formula from given table below :

x	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
$f(x)$	0.1023	0.1047	0.1071	0.1096	0.1122	0.1148

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து $f'(0.04)$ ன் மதிப்பை ஸ்டிரிலிங்ஸ் வாய்பாட்டை பயன்படுத்தி காண்க.

x	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
$f(x)$	0.1023	0.1047	0.1071	0.1096	0.1122	0.1148

18. Derive Simpson's $\frac{1}{3}$ rule and hence evaluate $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$.

சிம்சனின் $\frac{1}{3}$ விதியைத் தருவித்து அதன் மூலம் $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$ ன் மதிப்பு காண்க.

19. State the Euler Maclaurin's summation problem.

ஆய்லர் மக்லாரின்ஸ் கூடுதல் கணக்குகளை எழுதி நிரூபி.

20. Using Runge-Kutta Fourth order, find y (0.1) and y (0.2) taking h = 0.1 given that $\frac{dy}{dx}\ x^2\ y + x\ ;\ y\ (\ 0) = 1$

$h = 0.1\ \frac{dy}{dx}\ x^2\ y + x\ ;\ y\ (\ 0) = 1$ என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது y (0.1) மற்றும் y (0.2)இவற்றின் மதிப்பை ரங்கி கூட்டா நான்காவது வரிசைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடி.

——— *** ———

AF-3295 **BMAE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

Elective—DISCRETE MATHEMATICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. What is negation ? Give one example.

   எதிர் மறை கூற்று என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

2. Show that $Q \vee (P \wedge \rceil Q) \vee (\rceil P \wedge \rceil Q)$ is a tantology.

   $Q \vee (P \wedge \rceil Q) \vee (\rceil P \wedge \rceil Q)$ ஒரு உண்மை கூற்று என நிறுவுக.

3. Prove that every distribution lattice is modular.

   எந்த ஒரு டிஸ்டிரிபூட்டிவ் லேட்டிசும் மாடுலர் என நிறுவுக.

4. Expand the following function with the canonical sum of product forms $F(x, y, z) = xy + yz$.

$F(x, y, z) = xy + yz$ என்ற சார்பினை பெருக்குதல்களின் கூடுதல் கனானிக்கல் அமைப்பினை மாற்றுக.

5. What is parity check matrix ?

பாரிட்டி சோதனை அணி என்றால் என்ன ?

6. Let $e : B^m \to B^n$ be a group code. Prove that the minimum distance of e is the minimum of weight of a non-row code word.

$e : B^m \to B^n$ ஒரு குலகோட் எனில் e ன் குறைந்த தூரம், அதன் பூஜ்ஜிய மல்லாத வார்த்தையின் மிகக் குறைந்த எடையே என நிறுவுக.

7. Define finite automation.

முடிவுறு தானியங்கியை வரையறு.

8. Draw the state diagram representing

$m = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_o, \{q_3\})$

δ	0	1
q_0	q_0, q_1	q_0, q_2
q_1	q_3	—
q_2	—	q_3
q_3	q_3	q_3

$m = \left(\{q_0, q_1, q_2\ q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_3\}\right)$, என்ற எந்திரத்தின் நிலை படத்தை வரைக.

δ	0	1
q_0	q_0, q_1	q_0, q_2
q_1	q_3	—
q_2	—	q_3
q_3	q_3	q_3

9. Show that the set $\{a^n\ b^n\ c^n\ ; n \geq 1\ ]$ is a contact resistance language ?

$\{a^n\ b^n\ c^n\ ; n \geq 1\ ]$ என்ற கணம் ஒலு சந்தர்ப்ப உணர்வு மிகுந்த மொழி என நிறுவுக.

10. Define one-step derivation.

ஒரு படி டெரிவேசனை வரையறு.

Part B

(5 × 5 = 25)

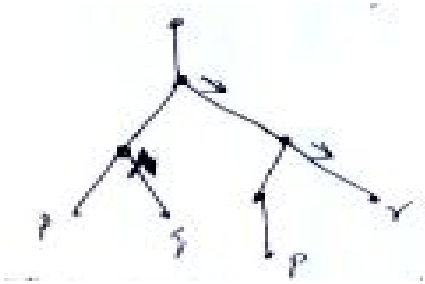
Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b)

11. (a) Obtain the principal conjunctive normal form of the formula $(\neg P \rightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow R)$

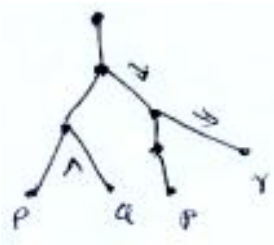
$(\neg P \rightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow R)$ என்ற வாய்ப்பாட்டின் முதன்மை கன்ஜங்டிவ் நார்மல் அமைப்பை காண்க.

(*Or*)

(b) Find the equivalent formula for the tree given below :



கீழ்க்காணும் மரத்தின் சம வாய்ப்பாட்டினை கண்டுபிடி.



12. (a) Show that is a Boolean algebra L, the Demorgon's laws given by $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ and $(a \vee b)' = a' \wedge b'$ are valid for all $a, b \in$ L.

ஒரு பூலியன் அல்ஜீப்ரா L ல் உள்ள அனைத்து a, b க்கும் கீழ்க்காணும் டிமார்டின் விதிகள் செல்லுபடியாகும் என நிறுவுக.

$(a \wedge b)' = a' \vee b'$ and $(a \vee b)' = a' \wedge b'$

(*Or*)

(b) Let L be a complemented distribution lattice. Show that for all $a, b \in$ L the following are equivalent.

(i) $a \leq b$

(ii) $a \wedge b' = 0$

(iii) $a' \wedge b = 1$

(iv) $b' \leq a'$

எந்த ஒரு காம்பிளிமெண்டட் டிஸ்டிபூட்டிவ் லேட்டிஸ் L ல் உள்ள எல்லா a, b க்கும் கீழ்கண்டவை சரிசமம் என நிறுவுக.

(i) $a \leq b$

(ii) $a \wedge b' = 0$

(iii) $a' \wedge b = 1$

(iv) $b' \leq a'$

13. (a) Show that $(m, m+1)$ parity check code can defect one error.

$(m, m+1)$ என்ற பாரிட்டி சோதனை கோட் ஒரு தவறினை இனங்காண முடியும் என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Show that $(m, m+1)$ parity check code $e : B^m \to B^{m+1}$ is a group code.

$e : B^m \to B^{m+1}$ என்ற பாரிட்டி சோதனை கோடு ஒரு குல கோடு என காட்டுக.

14. (a) Let $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, f)$ be a finite automation. Let R be a relation in Q defined by q_1, R q_2 if $\delta(q_1, a) = \delta(q_2, a)$ for all $a \in \Sigma$. Show that R is an equivalent relation.

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, f)$ என்பது ஒரு முடிவுறு தாணியங்கி மற்றும் Q ல் வரையறுக்கப்பட உறவு q_1, R q_2,

$\delta(q_1, a) = \delta(q_2, a)$, அனைத்து $a \in \Sigma$ எனில் R ஒரு சரிசம உறவு என நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Construct an NFA accepting L given by $L = \{n\, t\, (a, b)^* : 1 \times 1 \geq 3$ and 3rd symbol of X from right is $a\}$.

$L = \{n\, t\, (a, b)^* : 1 \times 1 \geq 3$ மற்றும் Xன் வயது கோடி உறுப்பில் இருந்து மூன்றாவது உறுப்பு $a\}$ என்ற மொழியை ஏற்கும் ஒரு NFA வை அமை.

15. (a) Construct a grammar G for the language $L(G) = \{a^n\, b\, a^m\ ;\ n, m \geq 1\}$

$L(G) = \{a^n\, b\, a^m\ ;\ n, m \geq 1\}$ என்ற மொழிக்கு ஒரு இலக்கணம் வரைக.

(*Or*)

(b) Construct a regular grammar which will generate

all strings of $0's$ and $1's$ having an odd number of $0's$ and odd number of $1's$

0 மற்றும் 1 ஆன, ஒற்றை இலக்க பூஜ்ஜியமும், ஒற்றை இலக்க 1ம் கொண்ட அனைத்து கம்பிகளையும் உருவாக்க வல்ல ரெகுலர் இலக்கணத்தை அமை.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Show that $\neg P \wedge \neg Q \wedge R \vee Q \wedge R \vee P \wedge R \Leftrightarrow R$

$\neg P \wedge \neg Q \wedge R \vee Q \wedge R \vee P \wedge R \Leftrightarrow R$ என நிறுவுக.

(b) Find the minterm normal form of $P \rightarrow (P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)$

$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)$ ன் மின் உருப்பு நார்மல் அமைப்பை காண்க.

17. If A, B and C are setsprove that

$$A \times (B \cup C) = (A \times C) \cup (A \times C)$$

A, B, C என்பன கணங்கள் எனில்

$A \times (B \cup C) = (A \times C) \cup (A \times C)$ எனில் நிறுவுக.

18. Let $e : B^m \to B^{m+1}$ be an $(m, m + 1)$ parity check code and let $x, y \in B^m$. Prove the following :

(i) $\delta(X, Y) \geq 0$

(ii) $\delta(X, Y) = 0$ iff $x = y$

(iii) $\delta(X, Y) = \delta(Y, X)$

(iv) $\delta(X, Y) \leq \delta(X, Z) + \delta(Z, Y)$

$e : B^m \to B^{m+1}$ ஒரு $(m, m + 1)$ பாரிட்டி சோதனை கோடு மற்றும் $x, y \in B^m$ எனில் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $\delta(X, Y) \geq 0$

(ii) $\delta(X, Y) = 0$ iff $x = y$

(iii) $\delta(X, Y) = \delta(Y, X)$

(iv) $\delta(X, Y) \leq \delta(X, Z) + \delta(Z, Y)$.

19. (a) Construct a finite automation that accepts exactly those imput strings of 0's and 1's that end in 11.

0 மற்றும் 1 ஆல் ஆன, 11 ல் முடியக்கூடிய கம்பிகளை மட்டும் ஏற்கும் முடிவு *r* தானியங்கியை அமை.

(b) Find a deterministic Finite Automation accepting the set of all strings over {0,1} with three consecutive 0's.

{0,1} ல் உருவாகும் மற்றும் தொடர்பினை மூன்று 0க்களைக் கொண்ட கம்பிகளின் கணத்தை ஏற்கும் FA ஐ காண்க,

20. (a) Obtain a grammar for the language

$$L = \{a^m \; a^n \; ; m \neq n, n > 0 \}.$$

$L = \{a^m \; a^n \; ; m \neq n, n > 0 \}$ என்ற மொழிக்கு ஒரு இலக்கணம் காண்க.

(b) Find the language generated by the grammar

G = (N, T, P, S) where N = {S,A},T = {a, b},

P = $\{S \to aS, S \to a\,A\,b, A \to b\,A\,a, A \to ba\}$

G = (N, T, P, S) N = {S,A}, T = {a, b},

P = $\{S \to aS, S \to a\,A\,b, A \to b\,A\,a, A \to ba\}$ என்ற

இலக்கணம் உருவாக்கும் மொழியை காண்க.

——— *** ———

AF-3296 **BMAE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

Elective—DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. What is data redundancy ?

   தரவு மிகைமை என்றால் என்ன ?

2. Describe the functions of DBA.

   தரவுத்தள நிர்வாகியின் செயல்பாடுகளை எடுத்துரை.

3. Write a short note on pre-processor.

   முன் செயலி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

4. Write any two steps of database design process.

தரவுத்தளம் வடிவமைத்தலிலுள்ள படிகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

5. Define Query with example.

வினவல் என்பதனை வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

6. Explain data and list the data types.

தரவு என்பதனையும் அதன் இனங்களையும் விவரி.

7. Write the BROWSE menu options.

BROWSE பட்டியிலுள்ள விருப்பத் தேர்வுகளை எழுதுக.

8. Which commands are used to manage the dates in dbase III ?

dBASE III யில் தேதிகளைத் கையாளும் கட்டளைகள் எவை ?

9. What are the features of the RAM ?

குறிப்பில்லா அணுகு நினைவகத்தின் பண்புக் கூறுகள் யாவை ?

10. List out the dictionary option.

அகராதி விருப்பத் தேர்வை பட்டியலிடுக.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b)

11. (a) Distinguish between the Physical and Logical view of data storage.

தரவு சேமிப்பில் தருக்க நோக்கினை பருநிலை நோக்கினின்று வேறுபடுத்துக.

(*Or*)

(b) How does the database management system works ?

தரவு மேலாண்மை முறைமை எவ்வாறு வேலை செய்கிறது ?

12. (a) Write the various application areas of database systems.

தரவுதள முறைமையின் பல்வேறு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the relational database model with examples.

உறவுமுறை தரவுதள மாதிரியை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

13. (a) How to search the records in database using LIST command ?

தரவுதளத்தில் LIST கட்டளையைக் கொண்டு ஏடுகளை எவ்வாறு தேடலாம் ?

(*Or*)

(b) Explain how to retrieve the records from the database.

தரவுத்தளத்தில் ஏடுகளை மீட்பது எவ்வாறு என்பதை விவரி.

14. (a) Explain the global editing with suitable examples.

முழுதளாவிய தொகுப்பாக்கம் பற்றி உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the dbase III plus templates.

dBASE III வார்ப்புருக்கள் பற்றி விவரி.

15. (a) Explain DO WHILE and ENDDO commands.

DO WHILE மற்றும் ENDDO கட்டளைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the STORE command in dbase III.

dBASE III ல் உள்ள STORE கட்டளையை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following.

16. Briefly explain the elements of database management system.

தரவுதள மேலாண்மை முறைமையின் மூலகங்களை சுருங்க விவரி.

17. Explain the network database model with neat diagram and compare with various database models.

பிணைய தரவுதள மாதிரியை தெளிவான படத்துடன் விவரித்து, மற்ற தரவுதள மாதிரிகளுடன் ஒப்பீடு செய்க.

18. Briefly explain the sorting with the SORT option in dbase III with suitable examples.

SORT விருப்பத் தேர்வு கொண்டு dBASE III ல் வரிசையாக்கம் செய்யும் முறையை உதாரணங்களுடன் விவரி.

19. Create the sales database and manage the numbers and dates in the database.

விற்பனை தரவு தளத்தினை உருவாக்கி அதில் எண்கள் மற்றும் தேதிகளை மேலாண்மை செய்க.

20. Explain the various steps involving the database designing and developing the programs.

தரவுதள வடிவமைத்தல் மற்றும், நிரல் உருவாக்கத்திலுள்ள பல்வேறு படிகளை விவரி.

——— *** ———

AF-3297 **BMAE3C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Mathematics

Elective—MATHEMATICAL MODELLING

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give a classification of mathematical models according to the purpose.

   தேவைக்கு ஏற்ப கணித மாதிரிகளை பாகுபடுத்தும் முறையை கூறுக.

2. Give two examples of dynamic mathematical modelling.

   இயங்கும் கணித மாதிரிக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

3. Under what condition we go for modelling through ordinary differential equation.

   சாதாரண வகைக்கெழு சமன்பாடு மூலம் கணித மாதிரி அடைக்க உதவும் சூழல் யாது ?

4. Give a mathematical modelling for the growth of scientists.

விஞ்ஞானிகளின் பெருக்கத்தை கணிக்கும் கணித மாதிரியை தருக.

5. Write down the equation of motion under gravity in a resisting medium.

எதிர்ப்பு விசை கொண்ட ஊடகத்தில் புவியீர்ப்பு விசையின் கீழ் நகரும் பொருளின் ஓட்ட சமன்பாட்டினை எழுதுக.

6. State the principle of succession of compartment.

வரிசை பகுப்பு அறைகளின் தத்துவத்தை எழுதுக.

7. State the need for the study of motion under central forces.

மைய விசையின் கீழ் பொருளின் ஓட்டத்தை ஆராய்வதற்கான தேவையை கூறுக.

8. State the Kepler's first law planetory motion.

கிரஹங்களின் ஓட்டம் பற்றிய கெப்லரின் முதலாவது விதியை கூறுக.

9. What is a catenary ? Write down its equation.

கேட்டினரி என்றால் என்ன ? அதன் சமன்பாட்டினை எழுதுக.

10. State the proportionate stabilization policy.

விகிதாசாரமான நிலைப்படுத்துதல் திட்டத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Explain how you would find the volume of water in a village pond.

ஒரு கிராமத்து குளத்தில் உள்ள நீரின் கன அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய் ?

(*Or*)

(b) Develop a mathematical model for estimating the population of fish in a pond indicating the data you would require.

ஒரு குளத்தில் உள்ள மீன்களின் எண்ணிக்கையை கணித மாதிரிபடி கணக்கிடும் முறையை விவரி தேவைப்படும் விவரங்களின் பட்டியலையும் தருக.

12. (a) Derive a mathematical model to study the change of price of a Commodity.

ஒரு பொருளின் விலை மாற்றத்தை அறிய பயன்படும் கணித மாதிரியை நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Derive a mathematical model for the amount at time t if interest is compounded continuously.

தொடர் கூட்டு வட்டி முறையில் நேரம் t-ன் போதான தொகைக்கான கணித மாதிரியை நிறுவுக.

13. (a) Discuss Simple Harmonic Motion as an example of mathematical modelling.

சீரிசை இயக்கத்தை கணித மாதிரி உதவியுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss the simple compartment model.

எளிய பகுப்பு அறைகள் மாதிரியை விவரி.

14. (a) Discuss the motion of a particle under inverse square law.

எதிர் வர்க்க விதியின் கீழ் இயங்கும் துகளின் இயக்கத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss the elliptic motion of satellites.

உபகிரகத்தின் நீள்வட்ட பாதை பயணத்தை விவரி.

15. (a) Discuss rectilinear motion as a mathematical model.

நேர்க்கோட்டு பயணத்தை ஒரு கணித மாதிரியை விவரி.

(*Or*)

(b) Solve $x'' + 13x' + 36x = 0$; $x(0) = 1,\ x'(0) = 0$.

$x'' + 13x' + 36x = 0$; $x(0) = 1,\quad x'(0) = 0$. என்ற சமன்பாட்டினை தீர்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the technique of mathematical modelling.

கணித மாதிரியின் தொழில் நுணுக்கத்தினை விவரி.

17. Find the relation between doubling, tripling and quadrupling times for a population.

மக்கள் தொகை இருமடங்கு, மும்மடங்கு மற்றும் நான்மடங்கு ஆகும் நேரங்களின் இடையேயான உறவினை காண்க.

18. Discuss the diffusion of a medicine in the blood stream.

ஒரு மருந்து இரத்த ஓட்டத்தில் ஊடுருவுதலை விளக்குக.

19. Discuss the Kepler's laws of planetary motions and their use in Mathematical modelling.

நிகர ஓட்டங்கள் பற்றிய கெப்லரின் விதிகளை விவரித்து, கணித மாதிரியில் அவைகளின் பயனை விளக்குக.

20. Discuss the Phillip's stabilization model for a closed economy.

ஒரு மூடிய பொருளாதாரத்திற்கான பிலிப்சின் நிலைப்படுத்துதல் மாதிரியை விவரி.

——— *** ———